# 电磁感应

物理竞赛一轮讲义

## 第五讲

## 暂态电路与电磁振荡

2026

# 目录

**第五讲　暂态电路与电磁振荡** **1**

5.1　切换过程中的连续状态与初始条件 . . . . . 1

5.2　一阶电路与时间常量 . . . . . 3

5.3　总电量、有限暂态量与能量 . . . . . 7

5.4　LC 振荡的方程、初相位与能量交换 . . . . . 8

5.5　串联 RLC 的阻尼与能量耗散 . . . . . 9

5.6　电磁机械振荡与两个连续状态 . . . . . 11

5.7　受迫响应与自然响应怎样共同满足初态 . . . . . 12

5.8　多储能元件中的独立振荡与剩余能量 . . . . . 14

5.9　例题与分析 . . . . . 16

5.10 本讲小结 . . . . . 36

5.11 练习 . . . . . 36

练习解答 . . . . . 40

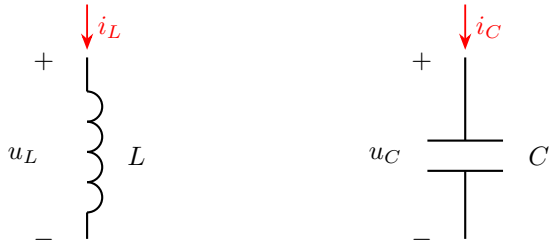
# 第五讲　暂态电路与电磁振荡

## 5.1　切换过程中的连续状态与初始条件

直流稳态、开关切换瞬间与随后暂态是三种不同状态。稳态直流下，理想电感的端电压为零、可按导线处理；电容的传导电流为零、可按断路处理。这些替代只用于求稳态，不能直接搬到切换瞬间。切换时没有电压冲激的电感电流连续，没有电流冲激的电容电压连续，它们把切换前的状态传递到新电路。

分析开关题时，先画切换前的稳态等效电路，求每个电感电流与电容电压；再画切换后的真实闭合通路，保留这些初值，求新的端电压和支路电流。灯泡可能与电感同支路，也可能成为电感释放磁能的回路，不能只凭“有自感所以灯会闪”判断亮度。灯的瞬时功率取决于自身 $i^2R$，方向反转不会使亮度成为负值。

电感开路时若找不到放电通路，理想电路通常不自洽，真实装置会经寄生电容或击穿释放能量。本讲切换题均明确保留闭合通路。电容从一电源改接另一电源时也可能有快速再分配过程，若理想零电阻造成矛盾，应保留小电阻后求极限，而不是同时强加互不相容的初值。



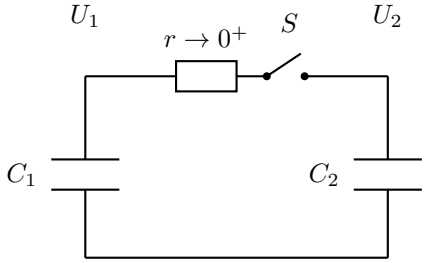

$L\Delta i_L = \int u_L \,\mathrm{d}t$　　$C\Delta u_C = \int i_C \,\mathrm{d}t$

图 5.1: 元件正向与状态连续条件；连续性来自相应电压或电流的短时积分

图 5.1 的两行分别由 $L\Delta i = \int u_L\,\mathrm{d}t$ 和 $C\Delta u = \int i_C\,\mathrm{d}t$ 得到。切换间隔趋零且相应被积量有限时，积分趋零；两种连续性应各自检查，不能由其中一种推出另一种。

### 5.1.1　快慢阶段与冲激改变状态的情形

若理想开关把不同电压的电容直接并接，电流中出现冲激，原来每只电容的电压就不再分别连续；能保留的是并接导体总电荷。类似地，互感中的理想电流阶跃可以给另一个电感施加电压冲激。连续性必须检查适用条件，不能只凭元件名称判断。




$$U_f = (C_1U_1 + C_2U_2)/(C_1 + C_2)$$

图 5.2: 电压不同的电容通过小电阻接通，电荷守恒而各自电压在快过程中改变

图 5.2 以接上侧公共导体的极板电荷为正。小电阻上的初始压差为 $U_1 - U_2$，电流随 $r$ 减小而变大，重新分配时间约为 $rC_1C_2/(C_1 + C_2)$。电流积分仍可有限，故不能强加每只电容电压在这个极限快过程两侧都不变。

由上侧导体的总电荷守恒先求图中的 $U_f$，再相减电场能，得

$$Q_J = \frac{1}{2}C_1U_1^2 + \frac{1}{2}C_2U_2^2 - \frac{1}{2}(C_1 + C_2)U_f^2 = \frac{C_1C_2}{2(C_1 + C_2)}(U_1 - U_2)^2.$$

即使 $r \to 0^+$，热量也不趋零。这里用小电阻给出可实现的快过程极限，严格的无电阻、无电感瞬时并接模型本身不能描述能量去向。

对含有快慢两种时间尺度的电路，可以把短促的重新分配与之后的平滑演化分开。快过程中忽略那些在短时间内来不及显著改变的量，对相应微分方程积分，建立前后状态的连接关系。慢过程中使用新电路的方程，并把快过程末态作为初态。这样的处理仍需追踪快过程的热量，不能因为持续时间短就一概视为能量不变。

例如电容重新分配电荷时，细小接触电阻中的电流虽持续很短，但其平方积分可以保持有限。先用电荷守恒求末电压，再比较前后电能，通常比试图求无限窄电流峰更可靠。电感切换到带限压元件的续流路径时，则应先按元件导通条件求电流降至零的事件时刻，此后回路方程已经改变，不能把衰减解延伸成反向电流。

## 5.2 一阶电路与时间常量

理想电感 $L$ 串联电阻 $R$ 接到恒压 $E$ 上，回路有 $L\dot{i}+Ri=E$。令最终电流 $I_\infty=E/R$，减去稳态关系后得 $L\,\mathrm{d}(i-I_\infty)/\,\mathrm{d}t=-R(i-I_\infty)$。令 $\delta=i-I_\infty$。若 $\delta(0)\neq 0$，分离变量并保留积分上下限，

$$\int_{\delta(0)}^{\delta(t)}\frac{\mathrm{d}z}{z}=-\frac{R}{L}\int_0^t \mathrm{d}s,\qquad [\ln|z|]_{\delta(0)}^{\delta(t)}=-\frac{R}{L}[s]_0^t.$$

代入上下限并合并对数，

$$\ln\left|\frac{\delta(t)}{\delta(0)}\right|=-\frac{Rt}{L}.$$

偏差的符号不会在有限时间内改变，故 $\delta(t)=\delta(0)\mathrm{e}^{-Rt/L}$；若初始偏差为零，原方程直接给出恒定的稳态解。代入 $\delta(0)=I_0-I_\infty$，得到

$$i=I_\infty+(I_0-I_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau_L},\qquad \tau_L=L/R.$$

电感电压为 $u_L=E-Ri$，自感电动势为 $-u_L$。电源断开并经电阻续流时，$E=0$，电流按相同形式衰减。$t=\tau_L$ 时剩余偏差为原来的 $\mathrm{e}^{-1}$，并不是过程已经结束；指定误差 $\eta$ 时应取 $t\geq\tau_L\ln(1/\eta)$。

电容充电回路满足 $R\dot{q}+q/C=E$。令 $z=q-CE$，则 $\dot{z}=-z/(RC)$，于是

$$\int_{q_0-CE}^{q-CE}\frac{\mathrm{d}z}{z}=-\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{RC},\qquad [\ln|z|]_{q_0-CE}^{q-CE}=-\frac{1}{RC}[s]_0^t.$$

当 $q_0\neq CE$ 时，端点给出 $\ln|(q-CE)/(q_0-CE)|=-t/(RC)$。指数化并恢复偏差的原符号，得 $q-CE=(q_0-CE)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。初始偏差为零时仍应单独取恒定解；其他初态给出 $q=CE+(q_0-CE)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。时间常量 $RC$ 与电感的 $L/R$ 对电阻的依赖相反：电阻越大，电容充电越慢，电感电流建立相对最终值则越快。这里比较的是归一化时间过程，电感的最终电流 $E/R$ 本身还会随电阻改变。

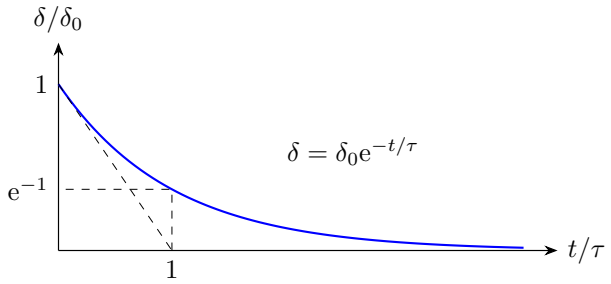



图 5.3: 一阶过程的剩余偏差；虚线为初始切线及一个时间常量的读数

图 5.3 把电感电流偏差 $\delta=i-I_\infty$ 或电容电压偏差 $\delta=u-U_\infty$ 除以各自初始偏差 $\delta_0$。曲线在 $t=\tau$ 处的高度为 $\mathrm{e}^{-1}$，初始切线则在同一横坐标截到零；实际

曲线始终不在有限时间到零。初值高于或低于新稳态时，$\delta_0$ 符号不同，但归一化后的曲线相同。$\delta_0 = 0$ 时系统从开始就在稳态，无须作此归一化。

复杂的线性电阻网络接单个电感时，可先对电感端口求戴维南等效电压 $E_{\mathrm{th}}$ 和电阻 $R_{\mathrm{th}}$，再使用 $L/R_{\mathrm{th}}$。求等效电阻时独立理想电压源短接、理想电流源断开，电源内阻仍保留。开关改变后要重新求等效，不能使用切换前的电阻值。

### 5.2.1　戴维南等效与非零初态

对只有一个电感的线性网络，把其他元件等效到其两端以后，可将电感电流写成“新稳态加衰减偏差”。这个形式不要求初电流为零，初值高于新稳态时电流下降，自感电动势顺原电流；初值低于新稳态时电流上升，自感作用反向。两种情况的电流都连续，但电感端电压可以在开关切换后立刻改变。

若电路中同时有电感和电容，通常需要两个初始状态。仅知道切换前端电压，不足以确定切换后全部运动；还要知道电感中存储的电流。把未知初值误当成零，会改变振幅和相位，甚至改变电容最先带电的极性。对电容并联电感的释放过程，最可靠的方法是先写节点电流守恒，再根据它确定电容电压的初始导数。

实际开关存在断开再接通的微小时间。若这段时间中电感没有续流路径，端电压可能由寄生电容决定，之后再接通的初态与理想无缝换接不同。本讲采用理想快速换接且续流通路明确的条件；解答中的连续性是相应有限电压积分的结果，不是脱离连接关系的口号。

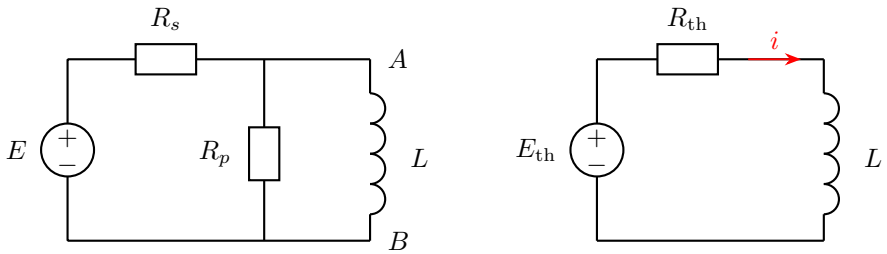



图 5.4: 单电感端口的电阻网络及其等效回路；初始电流由切换前的电路另行确定

以图 5.4 为例，将电感移开后由分压得 $E_{\mathrm{th}} = ER_p/(R_s + R_p)$；再将独立理想电压源置零，得到 $R_{\mathrm{th}} = R_s \parallel R_p$。于是

$$i(t) = \frac{E_{\mathrm{th}}}{R_{\mathrm{th}}} + \left(I_0 - \frac{E_{\mathrm{th}}}{R_{\mathrm{th}}}\right) \mathrm{e}^{-R_{\mathrm{th}}t/L}.$$

初流 $I_0$ 是换接前的电感状态，既不能擅自置零，也不能用新稳态替代。右图只等效电感端口，不保证原网络每只电阻的电流、功率均等于某个等效元件中的量；需要这些内部量时应代回左图。

对电阻网络求端口等效，还可用短路电流检验：$I_{\mathrm{sc}} = E_{\mathrm{th}}/R_{\mathrm{th}}$ 应等于把电感替换为理想导线时的稳态电流。双电源供电题中，初流是两路支流之和，换接后应按新的电源和负载求新稳态。电流初值与新稳态不是同一次等效计算的结果。

### 5.2.2 阶跃换接、有限脉冲与误差要求

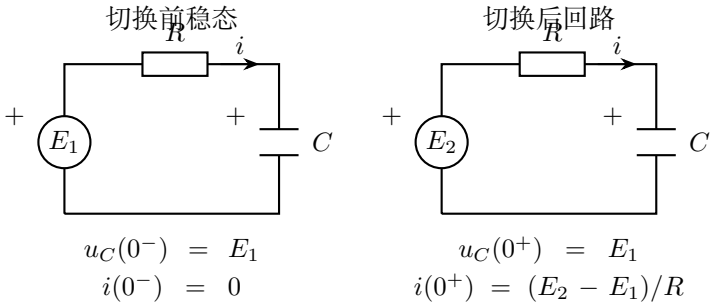



图 5.5: 电容从一个恒压源无缝换接到另一个恒压源；电压按上极板对下极板计

图 5.5 左图先用稳态电流为零确定电容原有电压，右图保留这一电压、换入新电源。沿右图正电流方向列式，得到 $E_2 - Ri - u_C = 0$，再用 $i = C\dot{u}_C$ 建立下面的暂态方程。电容电压连续，电阻电流却可以立即改变；当 $E_2 < E_1$ 时，图中电流的计算值为负，表示实际电流反向。新稳态是 $u_C(\infty) = E_2$，不能用它代替初值。

电容在电源从 $E_1$ 改为 $E_2$ 的阶跃中，若切换前已稳态，初电压 $U_1 = E_1$，之后满足 $RC\dot{u} + u = E_2$。令 $w = u - E_2$，则 $w(0) = E_1 - E_2$。当 $E_1 \neq E_2$ 时，分离变量并按初值确定积分下限：

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}w}{w} &= -\frac{\mathrm{d}t}{RC},\\
\int_{E_1-E_2}^{w(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} &= -\frac{1}{RC}\int_0^t \mathrm{d}s,\\
\left[\ln|z|\right]_{E_1-E_2}^{w(t)} &= -\frac{t}{RC},\\
\ln\left|\frac{w(t)}{E_1-E_2}\right| &= -\frac{t}{RC}.
\end{aligned}$$

取指数并由初值确定符号，得到 $w(t) = (E_1 - E_2)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。若 $E_1 = E_2$，原方程的初始状态已经是平衡态，故 $w(t) = 0$，同一结果仍成立。再对电压求导，$C\dot{u} = C(E_1 - E_2)(-1/RC)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$，故

$$u(t) = E_2 + (E_1 - E_2)\mathrm{e}^{-t/(RC)}, \quad i(t) = \frac{E_2 - E_1}{R}\mathrm{e}^{-t/(RC)}.$$

当 $E_2 < E_1$ 时，电流反向，电容向网络释放能量；外电源也可能吸收能量。热量由电流平方积分求出：

$$\begin{aligned} Q_J &= \frac{(E_2-E_1)^2}{R}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t/(RC)}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{(E_2-E_1)^2}{R}\left[-\frac{RC}{2}\mathrm{e}^{-2t/(RC)}\right]_0^\infty = \frac{C}{2}(E_2-E_1)^2. \end{aligned}$$

指数求导带出 $-2/(RC)$，所以原函数须乘 $-RC/2$。不能只用电容初末能量差，因为电源在全过程还做有向功 $E_2C(E_2-E_1)$。

串联 RL 的电源也可在任意时刻改变。每个恒压阶段的解由该阶段稳态与初始偏差组成，在切换点保持电感电流相等即可接续。对于短脉冲，脉冲结束时电流一般尚未到稳态，续流释放的磁能要用这个实际末电流计算，而不是用电源电压除以电阻的稳态值。

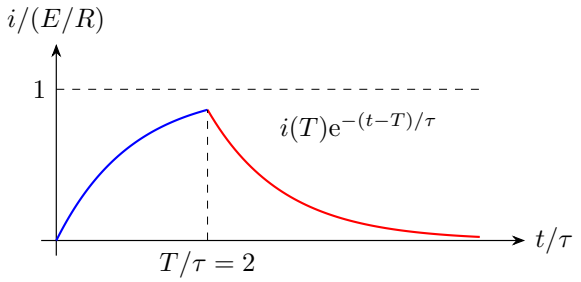



图 5.6: 有限恒压脉冲后经同一电阻续流；换接电流连续，续流初值不是稳态值

图 5.6 示 $T = 2\tau$ 的脉冲，换接时 $i(T) = (E/R)(1-\mathrm{e}^{-T/\tau})$。后半段只改变方程的外源项，不能改变这个状态；续流全过程发热为 $Li(T)^2/2$。若续流电阻另有数值，后半段还须使用新的时间常量。

“五个时间常量后稳定”是一种误差约定。指数偏差在 $5\tau$ 时仍有约 0.67%，若要求千分之一误差，应使用 $\ln 1000 \simeq 6.91$ 个时间常量。题目没有规定精度时，严格数学解用极限表示稳态，工程估计则需要给出所采用的容差。

时间常量还应与测量时段比较。若观测时间远小于 $L/R$，电感电流初期近似 $i \simeq Et/L$；若远小于 $RC$，未充电电容电压近似 $u \simeq Et/(RC)$。这些展开来自 $\mathrm{e}^{-z} \simeq 1-z$，只有 $|z| \ll 1$ 才成立，不能延伸到整个充放电过程。

## 5.3 总电量、有限暂态量与能量

电流趋于非零常量时，从接通一直积分到无穷时刻的总电量必然发散。电路“稳定”不是严格的有限终点；若题目问总电量，应给有限观察时间，或明确只问暂态偏差对应的电量。对于从零建立的电感电流，

$$Q(T)=\frac{E}{R}\left[t+\tau_L\mathrm{e}^{-t/\tau_L}\right]_0^T=\frac{E}{R}[T-\tau_L(1-\mathrm{e}^{-T/\tau_L})].$$

这里 $\mathrm{d}(\tau_L\mathrm{e}^{-t/\tau_L})/\,\mathrm{d}t=-\mathrm{e}^{-t/\tau_L}$，原函数在下限 0 的值为 $\tau_L$，不能漏减。相对于从一开始就达到稳态而少通过的电量，则为

$$\int_0^\infty (I_\infty-i)\,\mathrm{d}t=I_\infty\left[-\tau_L\mathrm{e}^{-t/\tau_L}\right]_0^\infty=I_\infty\tau_L=\frac{EL}{R^2}.$$

这两种问题的积分对象不同，不能把有限的暂态欠额当作无限时间总电量。

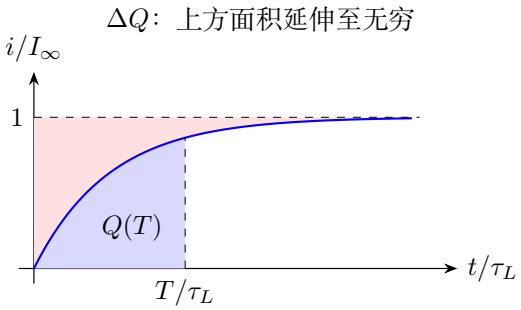



图 5.7: 同一建立电流曲线下的有限时间电量与上方的暂态欠额，是不同的积分区域

图 5.7 中的蓝色区域只积到 $T$，红色区域应沿水平渐近线一直延伸。若把两个区域都称为“总电量”，便会把一个随观察时间增长的量与一个有限的暂态差额混淆。

在电容充电过程中，电源做功 $E\Delta q$，电容能增量由 $q^2/(2C)$ 的始末差确定，差额为热。未充电电容接恒压源的全过程中，电源做功 $CE^2$，电容只储存 $CE^2/2$，另有一半耗散；这一结论与充电电阻大小无关，但充电时间有关。电感续流释放的总热则为初始磁场能 $LI_0^2/2$，前提是没有其他储能或外源继续做功。

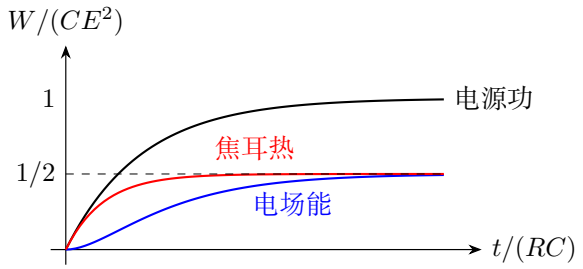



图 5.8: 未充电电容接恒压源时，累计电源功、储能和热量的关系

令 $s=t/(RC)$。图 5.8 三条曲线分别为 $W_s/(CE^2)=1-\mathrm{e}^{-s}$、$W_E/(CE^2)=(1-\mathrm{e}^{-s})^2/2$、$Q_J/(CE^2)=(1-\mathrm{e}^{-2s})/2$，任意时刻均有 $W_s=W_E+Q_J$。改变电阻只改横轴时间尺度；保留初态和末态后，全过程能量比例不变。

## 5.4　LC 振荡的方程、初相位与能量交换

在无电阻的闭合 LC 回路，约定电容上极板电荷为 $q$，电流 $i=-\dot q$ 表示上极板放电。回路电压关系为 $L\dot i=q/C$，消去电流得 $\ddot q+q/(LC)=0$。令 $\omega_0=1/\sqrt{LC}$，试取 $q=\mathrm{e}^{st}$，则 $\dot q=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot q=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入并约去指数得 $s^2+\omega_0^2=0$，两个根为 $s=\pm\mathrm{j}\omega_0$；将共轭指数解合成实函数，一般解为

$$q=A\cos\omega_0 t+B\sin\omega_0 t.$$

两个常数分别由初始电荷和初始电流决定。先对一般解求导，

$$\dot q=-A\omega_0\sin\omega_0 t+B\omega_0\cos\omega_0 t,\qquad i=-\dot q.$$

若 $q(0)=Q_0, i(0)=I_0$，则 $A=Q_0$、$-B\omega_0=I_0$，故 $B=-I_0/\omega_0$，因而 $i=Q_0\omega_0\sin\omega_0 t+I_0\cos\omega_0 t$。周期 $T_0=2\pi\sqrt{LC}$，电流与电荷相差四分之一周期，但谁先达到峰值须结合符号与初态判断。

两端能量为 $W_E=q^2/(2C)$、$W_B=Li^2/2$。逐项使用复合函数求导，

$$\dot W_E=\frac{q}{C}\dot q,\qquad \dot W_B=Li\dot i=-L\dot q\,\dot i.$$

所以 $\dot W_E+\dot W_B=\dot q(q/C-L\dot i)=0$，总能量守恒。电容电压为零时电流绝对值最大；电流为零时电荷绝对值最大。四分之一周期后仅仅是能量完成一次单向转移，半周期后电容极性反转，一整周期后所有有向状态量才回到初值。

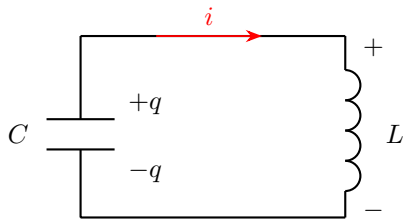



图 5.9: 电流从带电极板流出后进入电感；$i=-\dot{q}$，电感被动端压为 $q/C$

图 5.9 的电流箭头从电容上极板流出，所以该极板电荷减少时 $i>0$，即 $i=-\dot{q}$。沿图示上支路向右经过电感，电容电压推动电流建立，给出 $L\dot{i}=q/C$。后续相位图和时间图沿用这一正向。

## 5.5 串联 RLC 的阻尼与能量耗散

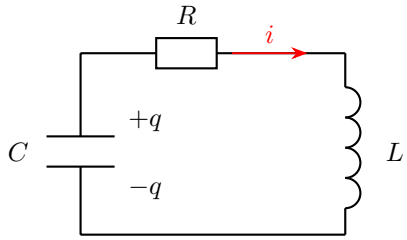



图 5.10: 串联 RLC 自由回路沿放电电流列式，电阻持续耗散两种储能

图 5.10 与理想 LC 采用相同正向，先列 $L\dot{i}+Ri=q/C$，再代 $i=-\dot{q}$，便得到电荷方程。这样可以核对阻尼项的正号；若错误地得到 $-R\dot{q}$，就会预言无外源时能量自发增长。

含电阻的串联 RLC 自由电路，电荷满足 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=0$。试取 $q=\mathrm{e}^{st}$，其导数为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$，代回并除以非零指数，得 $Ls^2+Rs+1/C=0$。再除以 $L$ 并配方，

$$\left(s+\frac{R}{2L}\right)^2=\frac{R^2}{4L^2}-\frac{1}{LC}.$$

当 $R<2\sqrt{L/C}$ 时右端为负，根为 $-R/(2L)\pm\mathrm{j}\omega_d$，$\omega_d=\sqrt{1/(LC)-R^2/(4L^2)}$，振幅指数衰减；等号时临界阻尼；更大时两根均为负实数，没有周期反向的振荡。把所有含电感和电容的电路都称为等幅振荡是不对的。

阻尼电路的总能量变化率为 $-Ri^2$，始终非正，但瞬时衰减率不是常量。弱阻尼时才可将一个周期内的能量变化近似平均，得到包络按 $\mathrm{e}^{-Rt/L}$ 衰减。求振幅、

周期或热量时，应区分严格解与弱阻尼近似，并检查电压和电流的连续初值是否都已使用。

### 5.5.1　从相平面与时间图理解阻尼

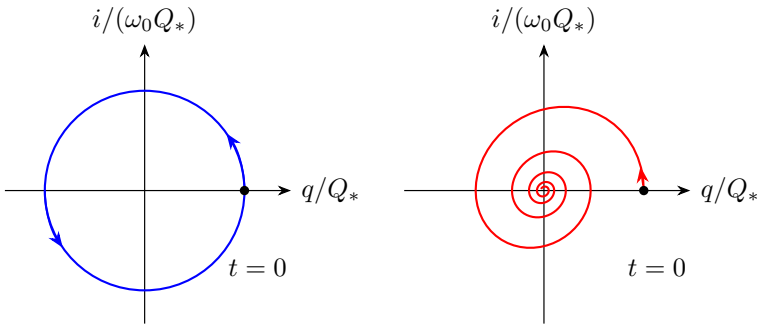



图 5.11: 归一化电荷、电流相平面：理想回路的闭合轨道与欠阻尼回路的收缩轨道

图 5.11 取初态 $q=Q_*>0, i=0$，并使用前文的放电正向 $i=-\dot q$。起点处 $\dot i = q/(LC)>0$，状态点先向上；到达上半平面后 $\dot q<0$，所以沿逆时针方向前进。左图的归一化使能量椭圆变成圆；在未归一化的 $q,i$ 坐标中仍是椭圆。右图采用同样初态，电阻使每次绕转后能量减小，轨道向原点收缩。两图的坐标均为状态量，不代表元件在空间中的位置。

理想 LC 的能量等值线 $q^2/(2C)+Li^2/2=W_0$ 可与图 5.11 的运动方向结合使用：给定 $q$ 时，能量只确定 $|i|$，而正负号取决于状态点位于上半轨道还是下半轨道。电荷端点处 $i=0$，电流端点处 $q=0$，对应两种储能完全转换的时刻。

含电阻时，能量等值线不再保持，状态轨迹向原点收缩。欠阻尼时轨迹绕原点旋转，电容反复换极；临界与过阻尼时一般不出现这种周期绕转。对临界阻尼 $R=2\sqrt{L/C}$，特征根重合为 $-\alpha$，令 $q=y(t)\mathrm{e}^{-\alpha t}$，则

$$\dot q=(\dot y-\alpha y)\mathrm{e}^{-\alpha t},\qquad \ddot q=(\ddot y-2\alpha\dot y+\alpha^2 y)\mathrm{e}^{-\alpha t}.$$

代入 $\ddot q+2\alpha\dot q+\alpha^2 q=0$ 后只余 $\ddot y=0$。先积得 $\dot y=B$，再积得 $y=A+Bt$，故通解必须写为 $(A+Bt)\mathrm{e}^{-\alpha t}$，不能把欠阻尼公式中的 $\omega_d$ 直接设为零而保留分母。

初电荷 $Q_0$、初电流为零时，$q(0)=A=Q_0, \dot q(0)=B-\alpha A=0$，解得 $B=\alpha Q_0$，临界解为 $q=Q_0(1+\alpha t)\mathrm{e}^{-\alpha t}$。过阻尼的两个负实根为 $s_1,s_2$，写 $q=A\mathrm{e}^{s_1 t}+B\mathrm{e}^{s_2 t}$，由 $A+B=Q_0$、$s_1A+s_2B=0$ 解出 $A=Q_0 s_2/(s_2-s_1)$、$B=-Q_0 s_1/(s_2-s_1)$，得 $q=Q_0(s_2\mathrm{e}^{s_1 t}-s_1\mathrm{e}^{s_2 t})/(s_2-s_1)$。这说明初态相同、参数不同的电路可以完全没有正弦式振荡，不能只根据含有 L 和 C 就画正弦波。

弱阻尼近似中，电荷振幅以 $\mathrm{e}^{-Rt/(2L)}$ 衰减，能量包络以 $\mathrm{e}^{-Rt/L}$ 衰减，两者指数相差一倍。用某两次同极性电荷峰值的比可以估计阻尼，再求能量损失；若直接把振幅比当能量比，会把损失估计错。全过程最终发热可由初总能量求得，但任意中间时间的热量还要扣除当前电场能与磁场能。

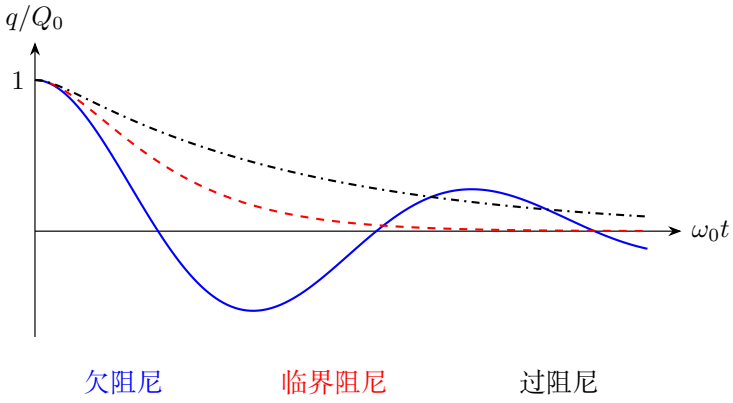



图 5.12: 相同初电荷、零初电流时，三种阻尼的电荷时间曲线

图 5.12 统一使用无阻尼角频率 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 量度时间。三条曲线分别取阻尼比 $R/(2\sqrt{L/C})$ 为 $0.2, 1, 2$，起点高度和初始斜率相同。蓝线穿过横轴，表示电容换极；另外两线在本图初态下保持正电荷并渐近衰减。不同初电流可能改变过零情况，因而不能把这一特定初态的图推广为任意初态都不换极。临界与过阻尼的判定依据仍是特征根及轨道性质。

## 5.6 电磁机械振荡与两个连续状态

零电阻多杆回路中，自感阻止电流突变，使机械相对位移与磁能之间可以周期交换。设等宽两杆的约化质量为 $\mu$、相对位移变化为 $\xi$，以初态间距为位移参考，并取初始电流为零。令 $k = Bl$，向纸里为正磁通，总磁链守恒给出 $Li + k\xi = 0$。相对受力为 $\mu\ddot{\xi} = ki$，于是 $\ddot{\xi} + k^2\xi/(\mu L) = 0$。频率取决于磁场耦合与约化质量，不能直接使用电容回路的 $1/\sqrt{LC}$，除非先建立真实等效关系。

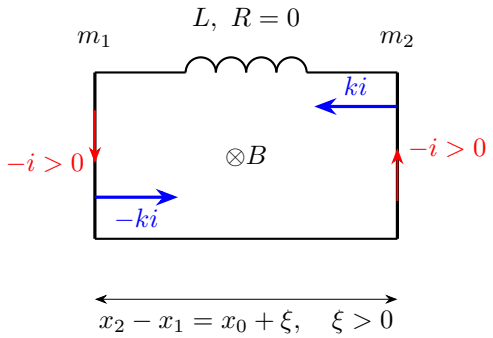



图 5.13: 间距增加后实际电流逆时针，两棒受力使间距减小；质心运动另行保留

图 5.13 用顺时针为参考电流正向：右棒中正电流向下，正磁力便向右。间距增大时 $i=-k\xi/L<0$，所以右棒受力向左、左棒受力向右，构成相对运动的回复作用。两棒相加仍有总动量守恒，不能将质心动能一并变为磁能。

相对运动的角频率与能量为

$$\Omega=\frac{k}{\sqrt{\mu L}},\qquad \frac{1}{2}\mu\dot{\xi}^2+\frac{1}{2}Li^2=\frac{1}{2}\mu\dot{\xi}^2+\frac{k^2\xi^2}{2L}=\text{常量}.$$

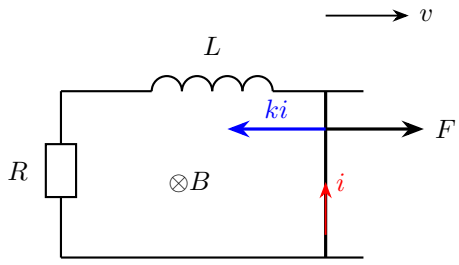
固定 $L$ 是几何近似，要求棒间距改变不显著影响回路自感；若两棒接近到碰撞或交叉，原模型亦须终止。这里磁能对应相对位移的二次势能，与纯电阻回路的速度阻尼不同。

## 5.7　受迫响应与自然响应怎样共同满足初态

线性电路的完整响应可写成一个特解与齐次解之和。特解反映持续外源，自然响应负责使总电流、电压满足切换瞬间的状态条件。正弦电源接通后，最终正弦稳态只是特解；若接通相位不合适，初期还会叠加指数分量。电源相位相同不等于电流初相位相同，电感和电阻决定的相位滞后必须先算出。

二阶电路需要两个独立初始条件。以电容电荷为变量时，电感初始电流通过电荷导数进入；以导棒速度为变量时，电流初值通过加速度进入。求解以后，至少代回原一阶方程检查一次，以免消元时丢失符号。对于恒力驱动且含电感的导棒，速度可能围绕终值作衰减振荡，磁场力也可能短时间向运动供能，这只是磁能释放，并不违背总能量守恒。

峰值时刻应由所求电流或电压的导数为零确定；有外源或阻尼时，不能直接套用无阻尼四分之一周期。




$$m\dot{v} = F - ki, \quad L\dot{i} + Ri = kv$$

图 5.14: 含自感导棒具有速度和电流两个状态；动生电动势与安培力形成相反的功率交换

图 5.14 的两个一阶方程共同决定状态，不能只用 $Ri = kv$ 立即消去电流。消元得

$$mL\ddot{v} + mR\dot{v} + k^2 v = RF, \qquad v(0) = v_0, \quad \dot{v}(0) = \frac{F - ki_0}{m}.$$

初始电流作为初始加速度进入二阶方程。若 $R > 0$，终态为 $i_\infty = F/k, v_\infty = RF/k^2$；欠阻尼条件为 $R < 2k\sqrt{L/m}$。方程的两个状态还决定瞬时能量平衡

$$Fv = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Li^2\right) + Ri^2.$$

电流有滞后时，不能仅凭速度正在下降就断言机械能已全部耗散；磁场也在储能或返还能量。

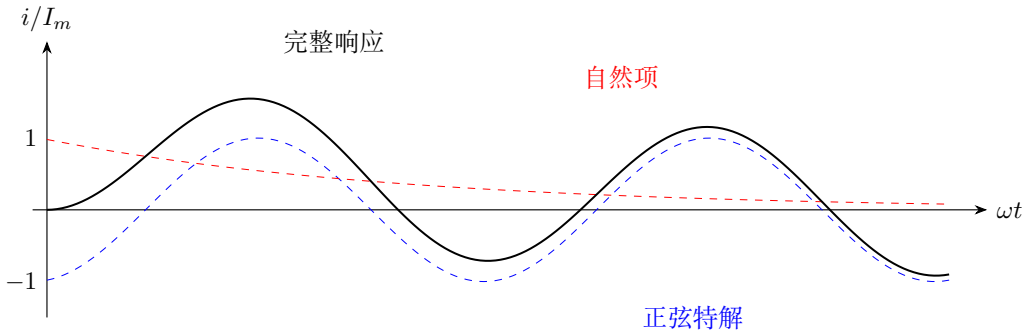



图 5.15: 正弦电压从过零点接通时，正弦特解与自然项相加才满足零初流

固定参数的串联 RL 电路受正弦电压驱动时，设 $i_{\mathrm{ss}}(t)$ 是已求得的正弦特解，任意初流 $I_0$ 对应的完整解为

$$i(t) = i_{\mathrm{ss}}(t) + [I_0 - i_{\mathrm{ss}}(0)]\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad \tau = L/R.$$

齐次项的系数由初始差额确定，不能在接通瞬间直接舍弃。图 5.15 取 $e = E_m \sin \omega t$、$R/(\omega L) = 0.2$，稳态相位滞后 $\phi = \arctan 5$，因此 $i_{\mathrm{ss}}(0) = -I_m \sin \phi$。红色自然项在零时刻恰抵消蓝色特解，使总电流为零；两者斜率也在起点抵消，与原方程给出的 $\dot{i}(0) = e(0)/L = 0$ 一致。

若接通时已满足 $I_0 = i_{\mathrm{ss}}(0)$，则没有指数暂态；这取决于电流的特解相位，不能简单用电压是否过零判断。电阻越小，自然项衰减越慢；理想纯电感的常量积分偏置不会自行消失。

## 5.8 多储能元件中的独立振荡与剩余能量

两个储能回路耦合以后，一般不能各用自己的 $1/\sqrt{LC}$ 描述。对称结构可把电荷或电流分成相加、相减的两个组合，使耦合方程分离。每种组合对应一种固有频率，实际运动是它们的叠加；弱耦合时两频率接近，叠加产生缓慢的能量交换。电荷振幅的包络与总能量的快振荡不是同一个函数，判断能量转移要同时计算电场、磁场和互感项。

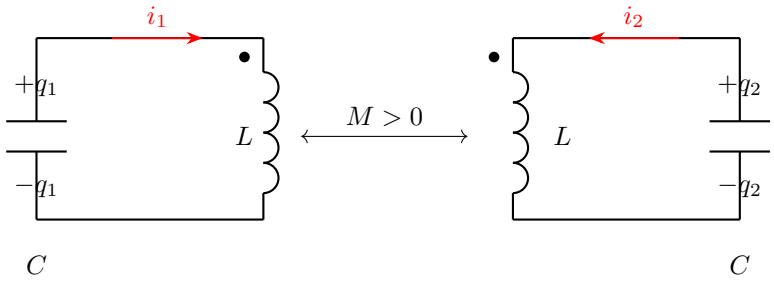



图 5.16: 两个独立闭合回路只作磁耦合；两电流均流入同名端并从各自的带电极板流出

图 5.16 采用 $i_j = -\dot{q}_j$。由互感端压分别列回路方程，得到

$$L\ddot{q}_1 + M\ddot{q}_2 + q_1/C = 0, \qquad M\ddot{q}_1 + L\ddot{q}_2 + q_2/C = 0.$$

令 $q_\pm = q_1 \pm q_2$，两式相加、相减便使方程分离：$(L \pm M)\ddot{q}_\pm + q_\pm/C = 0$，频率为 $\omega_\pm = 1/\sqrt{(L \pm M)C}$。每个独立组合均须使用自己的初值，最后再还原两回路的电荷与电流。磁场能中的交叉项 $Mi_1i_2$ 同样保留，不能只将两个单回路能量相加。

含电阻也不一定意味着所有初始磁能最终都变成热。两只理想电感并联时，若存在不经过电阻的环流组合，它可以持续存在；电阻只衰减与端口电压相联系的组合。末态由电流和为零以及一个磁链差不变量共同决定。先找不变量，再计算耗散部分，往往比逐支路强行积分更清晰。

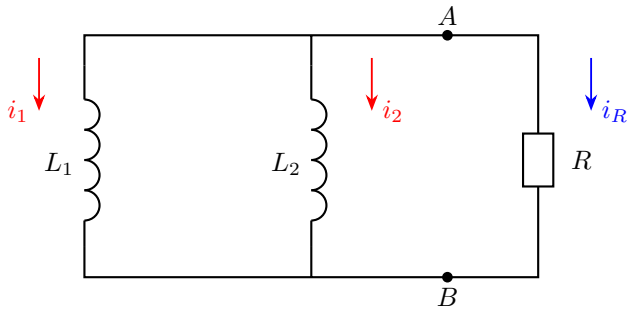



图 5.17: 两个未耦合理想电感并联电阻释放能量；公共端口可以无流，电感间仍有环流

图 5.17 中三条支路均取向下为正。节点关系给出 $i_R=-(i_1+i_2)$，共同端压给出 $L_1\dot{i}_1=L_2\dot{i}_2=u=-R(i_1+i_2)$。令 $S=i_1+i_2$，相加后

$$\dot{S}=-R\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}\right)S,\qquad L_1i_1-L_2i_2=D_0=\text{常量}.$$

令 $\tau=L_1L_2/[R(L_1+L_2)]$，总电流方程的分离变量式为

$$\int_{S(0)}^{S(t)}\frac{\mathrm{d}z}{z}=-\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{\tau},\qquad [\ln|z|]_{S(0)}^{S(t)}=-\frac{1}{\tau}[s]_0^t.$$

非零初始和给出 $\ln|S(t)/S(0)|=-t/\tau$，保持其初始符号，故 $S(t)=S(0)\mathrm{e}^{-t/\tau}$。若 $S(0)=0$，直接取 $S(t)=0$；磁链差则由 $\mathrm{d}(L_1i_1-L_2i_2)/\mathrm{d}t=u-u=0$ 得到，因此不衰减。末态 $S=0$，于是 $i_{1\infty}=D_0/(L_1+L_2)$、$i_{2\infty}=-i_{1\infty}$，可保留非零环流。完整磁能可分解为

$$W_B=\frac{1}{2}\frac{L_1L_2}{L_1+L_2}S^2+\frac{D_0^2}{2(L_1+L_2)}.$$

前一项最终耗散，后一项作为磁能保留。若要使全部电流消失，必须另有能耗散这一环流组合的实际电阻，不能凭网络中存在某个电阻就判定所有磁能必然转为热。

这些情况说明，判断最终状态需要同时考虑电路拓扑、守恒约束和耗散通道。只写“足够久以后电流为零”并不是普遍成立的物理结论。下面的例题分别处理有限脉冲、限压续流、接通相位、快切换、耦合振荡及机电耦合，保留每种模型真正不同的状态连接关系。

## 5.9　例题与分析

**例 5.1** (电感电流的建立与有限时间电量)**.** 恒压源电动势 $E$、内阻 $r$，与电阻 $R$、理想电感 $L$ 串联，初始电流为零。求电流、到时刻 $T$ 的电量及相对于稳态电流少通过的总电量；判断“到完全稳定为止的总电量”是否有限。

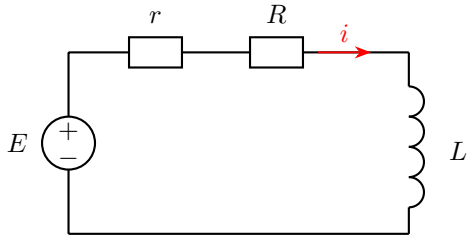



图 5.18: 电源内阻与外电阻均在电感建立电流的串联通路中

**解　把内阻计入总电阻并解电流建立方程**

图 5.18 中总电阻为 $R_\Sigma = R + r$，$L\dot{i} + R_\Sigma i = E$。令 $\tau = L/R_\Sigma$，先减去新稳态电流 $I_\infty = E/R_\Sigma$，令 $j = i - I_\infty$，则 $\dot{j} = -j/\tau$。分离变量，

$$\int_{j(0)}^{j(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau}, \qquad [\ln|z|]_{j(0)}^{j(t)} = -\frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$

代入两端得 $\ln|j(t)/j(0)| = -t/\tau$。保持初始偏差的符号，得 $j(t) = j(0)\mathrm{e}^{-t/\tau}$；接通前电流为零，故 $j(0) = -I_\infty$，代回得 $i = E(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})/R_\Sigma$。

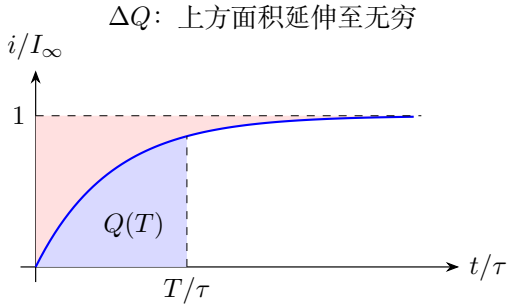



图 5.19: 有限时间的通过电量和暂态欠额对应不同面积；横轴以 $\tau = L/(R+r)$ 归一化

**对实际电流积分求有限时间电量**

图 5.19 中曲线下面积给出通过电量。先分别积分常量项和指数项，

$$\begin{aligned} Q(T) &= \frac{E}{R_\Sigma}\int_0^T (1-\mathrm{e}^{-t/\tau})\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{E}{R_\Sigma}[t]_0^T - \frac{E}{R_\Sigma}[-\tau\mathrm{e}^{-t/\tau}]_0^T \\ &= \frac{E}{R_\Sigma}T - \frac{E\tau}{R_\Sigma}(1-\mathrm{e}^{-T/\tau}) \\ &= \frac{E}{R_\Sigma}[T-\tau(1-\mathrm{e}^{-T/\tau})]. \end{aligned}$$

指数原函数的导数为 $(-\tau)(-1/\tau)\mathrm{e}^{-t/\tau}=\mathrm{e}^{-t/\tau}$，与被积项一致。

**另积暂态欠额并判断无限时间总电量**

渐近水平线与曲线之间的面积为

$$\Delta Q = \int_0^\infty \frac{E}{R_\Sigma}\mathrm{e}^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t = \frac{E}{R_\Sigma}\left[-\tau\mathrm{e}^{-t/\tau}\right]_0^\infty = \frac{E\tau}{R_\Sigma} = \frac{EL}{R_\Sigma^2}.$$

前者随 $T$ 线性增长而发散，后者有限。不能把 $\Delta Q$ 写成接通到无穷时刻的总电量。电源内阻与外电阻都影响时间常量，不能漏掉 $r$。

**用起点斜率与短时间面积检查结果**

可进一步直接检查初始斜率：$\dot{i}(0)=E/L$，由此在图 5.19 起点应画非零正切线；稳态处斜率趋零。短时间 $T\ll\tau$ 时，$Q(T)\simeq ET^2/(2L)$，与近似线性增长的电流所围三角形面积一致。

**例 5.2** (并联双灯的接通与续流)．两个相同灯泡电阻均为 $R_d$。灯 $A_1$ 与理想电感 $L$ 串联后，与灯 $A_2$ 并联，接电动势 $E$、串联总内阻 $r$ 的电源。先接通至稳定，再断开电源支路，但保留两灯与电感组成的闭合回路。求两灯电流的变化并比较断开瞬间亮度。

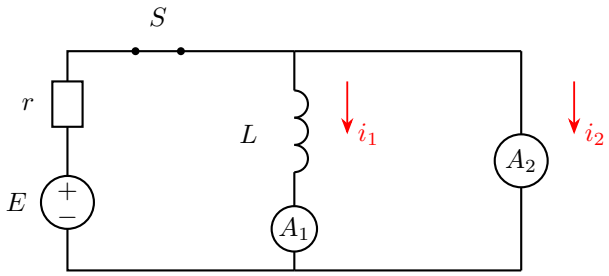



图 5.20: 开关只断开电源支路；右侧的两灯与电感始终保有闭合通路

**解　由接通初态和公共端压列两支路关系**

图 5.20 的两灯电流统一取自上而下。本步从接通电源的时刻计时。电感没有电压冲激，故初流 $i_1(0^+)=0$，此刻只有 $r$ 和第二只灯通流，$i_2(0^+)=E/(r+R_d)$。为避免把端口等效当作未经说明的结论，记共同端压为 $u$，由电源与第二支路有

$$u=E-r(i_1+i_2)=R_di_2,\qquad i_2=\frac{E-ri_1}{r+R_d}.$$

**消去公共端压求电感支路电流与稳态**

第一支路则满足 $L\dot{i}_1+R_di_1=u$。消去 $u,i_2$，得到

$$L\dot{i}_1+\left(R_d+\frac{rR_d}{r+R_d}\right)i_1=\frac{ER_d}{r+R_d}.$$

令括号为 $R_t$，右端为 $E_t$，再令 $j=i_1-E_t/R_t$。方程成为 $\dot{j}=-(R_t/L)j$，从 $j(0)=-E_t/R_t$ 积分，

$$\int_{-E_t/R_t}^{j(t)}\frac{\mathrm{d}z}{z}=-\frac{R_t}{L}\int_0^t\mathrm{d}s,\qquad[\ln|z|]_{-E_t/R_t}^{j(t)}=-\frac{R_t}{L}[s]_0^t.$$

所以 $\ln|j(t)/(-E_t/R_t)|=-R_tt/L$，保留负初始偏差得 $j(t)=-(E_t/R_t)\mathrm{e}^{-R_tt/L}$。加回稳态项，解出 $i_1=(E_t/R_t)(1-\mathrm{e}^{-R_tt/L})$。其中 $E_t/R_t=E/(2r+R_d)$，所以稳态两灯电流同为 $I=E/(2r+R_d)$。

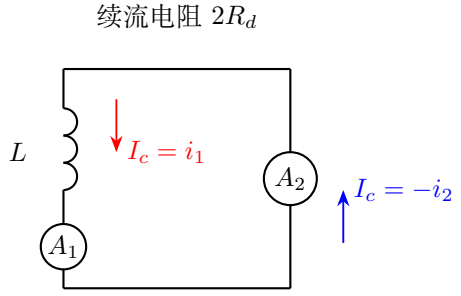



图 5.21: 断开电源后，电感原方向电流经两只灯续流，第二灯的实际电流反向

**断开电源后按真实续流通路求两灯电流**

图 5.21 表示断开后保留的真实续流回路，以下重新从断开瞬间计时。电感电流仍沿原第一支路向下，节点电流要求第二支路向上，故 $i_1=I_c,i_2=-I_c$。电感沿这条闭合路径克服两只灯的电阻降，有 $L\dot{I}_c+2R_dI_c=0$。用连续初值 $I_c(0)=I$ 积分，$\int_I^{I_c(t)}\mathrm{d}z/z=-(2R_d/L)\int_0^t\mathrm{d}s$，原函数端点给 $[\ln z]_I^{I_c(t)}=-(2R_d/L)[s]_0^t$，即 $\ln(I_c/I)=-2R_dt/L$，得 $I_c=I\mathrm{e}^{-2R_dt/L}$。

**以电流平方比较亮度并核对全部磁能释放**

断开前各灯功率均为 $I^2R_d$，断开后瞬间仍为同一数值；方向反转不会改变平方热功率，因此两灯不会瞬间闪得更亮，而是随后一起变暗。总热

$$Q_J = 2R_dI^2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-4R_dt/L}\,\mathrm{d}t = 2R_dI^2\left[-\frac{L}{4R_d}\mathrm{e}^{-4R_dt/L}\right]_0^\infty = \frac{1}{2}LI^2,$$

与断开前电感储能相等。

**例 5.3** (电感旁路灯泡的断开闪亮)**.** 理想电感 $L$ 与灯 $D_1$ 并联后，再与相同的灯 $D_2$ 串联接理想电源 $E$。两灯电阻均为 $R_d$。开关在电源与 $D_2$ 所在支路，断开后只留下 $L, D_1$ 组成的闭合回路。求接通瞬间、稳态和断开后的灯电流。

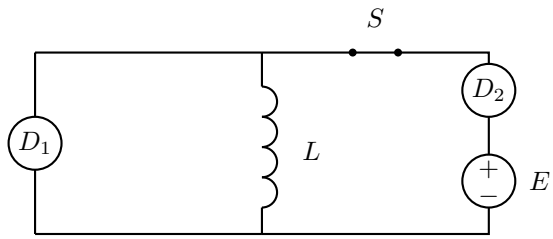



图 5.22: 电感旁路第一灯；开关断开后仅将电源和第二灯支路移出

**解　接通时用零电感初流确定两灯初始电流**

图 5.22 接通瞬间 $i_L = 0$，电感支路不允许电流立即增大，两灯串联，各电流为 $E/(2R_d)$。

**联立支路关系求两灯的建立过程**

在接通后的整个建立阶段，节点与回路方程为 $i_{D_2} = i_L + i_{D_1}$、$u = R_di_{D_1} = L\dot{i}_L$、$E = R_di_{D_2} + u$。消去两灯电流得

$$L\dot{i}_L + \frac{R_d}{2}i_L = \frac{E}{2}.$$

令 $\tau_{\mathrm{on}} = 2L/R_d$、$j = i_L - E/R_d$，有 $\mathrm{d}j/j = -\,\mathrm{d}t/\tau_{\mathrm{on}}$。由 $j(0) = -E/R_d$，

$$\int_{-E/R_d}^{j(t)}\frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{1}{\tau_{\mathrm{on}}}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln|z|]_{-E/R_d}^{j(t)} = -\frac{1}{\tau_{\mathrm{on}}}[s]_0^t.$$

端点给 $\ln|j(t)/(-E/R_d)| = -t/\tau_{\mathrm{on}}$；初始偏差为负，故

$$j = -\frac{E}{R_d}\mathrm{e}^{-t/\tau_{\mathrm{on}}}.$$

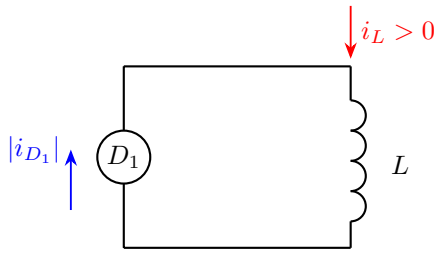
再用 $i_{D_1} = L\dot{i}_L/R_d$、$i_{D_2} = i_L + i_{D_1}$，逐项求导 $\dot{i}_L = (E/R_d)\mathrm{e}^{-t/\tau_{\mathrm{on}}}/\tau_{\mathrm{on}}$，解出

$$i_L = \frac{E}{R_d}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_{\mathrm{on}}}), \quad i_{D_1} = \frac{E}{2R_d}\mathrm{e}^{-t/\tau_{\mathrm{on}}}, \quad i_{D_2} = \frac{E}{R_d}\left(1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t/\tau_{\mathrm{on}}}\right).$$

两灯的不同变化来自支路连接，不能只凭电感存在就一概判断一起渐亮。

**求切断前的电感储流与两灯状态**

稳态电感端电压为零，$D_1$ 被旁路而熄灭，$D_2$ 电流为 $E/R_d$，同样的电流经电感返回。




$$i_L(0^+) = E/R_d$$

图 5.23: 续流仍向下经过电感，随后向上经过 $D_1$，电源与 $D_2$ 已移出闭合路径

**沿续流通路确定闪亮灯的方向、功率与衰减**

图 5.23 断开后 $D_2$ 支路没有闭合通路而立即熄灭，$L$ 中原有 $I_0 = E/R_d$ 电流经 $D_1$ 续流，方向与接通初刻 $D_1$ 中电流相反。故 $D_1$ 由断开前的熄灭变为瞬时功率 $E^2/R_d$，是最初两灯串联时功率的四倍，随后续流回路满足 $L\dot{i} + R_d i = 0$，以断开瞬间为 $t = 0$，分离变量并使用 $i(0) = I_0 > 0$：

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} = -\frac{R_d}{L}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln \xi]_{I_0}^{i(t)} = -\frac{R_d}{L}[s]_0^t.$$

所以 $\ln(i/I_0) = -R_d t/L$，取指数得 $i = I_0 \mathrm{e}^{-R_d t/L}$，保持原电流方向并衰减。释放总热 $LI_0^2/2$ 与原磁能相等。

**例 5.4** (电容并联电感的极性演变)**.** 理想电感 $L$ 与电容 $C$ 并联在 $A,B$ 两端，电容电压取 $u=V_A-V_B$。它们与 $R_1=3\,\Omega, R_2=6\,\Omega$ 的并联组串联，接 $E=5\,\mathrm{V}, r=1\,\Omega$ 电源。稳态后断开电源，电阻组接在悬空端而不再通流，仅余理想 LC 闭合。求电感初流及电容极性、振幅。

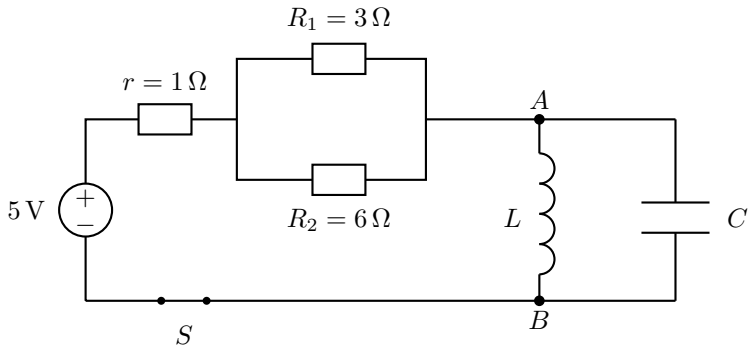



图 5.24: 开关在电源返回支路；断开后电阻组一端悬空，$A,B$ 之间的 LC 通路仍闭合

**解　先求断开前的直流稳态电流与电容电压**

图 5.24 中切换前电感稳态相当于导线，电容电压为零，电感电流 $I_0=E/[r+(R_1\parallel R_2)]=5/3\,\mathrm{A}$，由 $A$ 流向 $B$。

**保留两个连续状态并用节点关系确定初始导数**

切换后约定 $u=V_A-V_B$，电感流向仍取 $A\to B$，节点方程 $i_L+C\dot{u}=0$，电感关系 $L\dot{i}_L=u$。

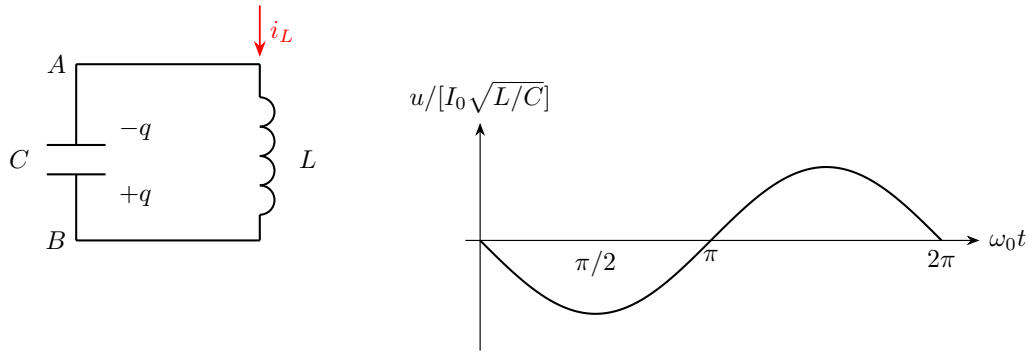



图 5.25: 小正时间内电感电流仍向下，电容上极板先带负电；电压曲线从零向负值发展

**解电压振荡方程并还原电感电流**

图 5.25 给出 $u(0)=0, \dot{u}(0)=-I_0/C$，对节点方程求导，并用 $\dot{i}_L = u/L$，得到 $C\ddot{u}+u/L=0$，即 $\ddot{u}+\omega_0^2 u=0$。试取 $u=\mathrm{e}^{st}$，则 $\dot{u}=s\mathrm{e}^{st}, \ddot{u}=s^2\mathrm{e}^{st}$，代入并除以指数后，特征方程为 $s^2+\omega_0^2=0$。根 $s=\pm \mathrm{j}\omega_0$ 给出实通解 $u=A\cos\omega_0 t + D\sin\omega_0 t$。求导为 $\dot{u}=-A\omega_0\sin\omega_0 t + D\omega_0\cos\omega_0 t$，初压使 $A=0$，初始导数使 $D\omega_0=-I_0/C$。因此

$$u=-I_0\sqrt{L/C}\sin(t/\sqrt{LC}), \quad i_L=I_0\cos(t/\sqrt{LC}).$$

**由初始导数判断最先出现的极性并检查振幅**

切换的严格瞬间电容仍未带电；紧接着 $u<0$，接 $A$ 的极板带负电，接 $B$ 的极板带正电。最大电压 $I_0\sqrt{L/C}$ 来自初始磁能全部转化为电场能。不能把“瞬间”与“瞬间以后”混用，也不能说电感电流不变而保持到所有后续时刻。

**例 5.5** (双电源切换后的自感电动势)**.** 电感 $L=2\,\mathrm{H}$，切换前由两个同向供电的 $12\,\mathrm{V}$ 电源并联供电：一路串联内阻 $1\,\Omega$ 和 $2\,\Omega, 9\,\Omega$，另一路仅串内阻 $1\,\Omega$。稳态后移去第一电源，把其 $9\,\Omega$ 电阻改与 $15\,\Omega$ 串联并接在电感两端，第二电源保留。求切换后电流及初始自感电动势。

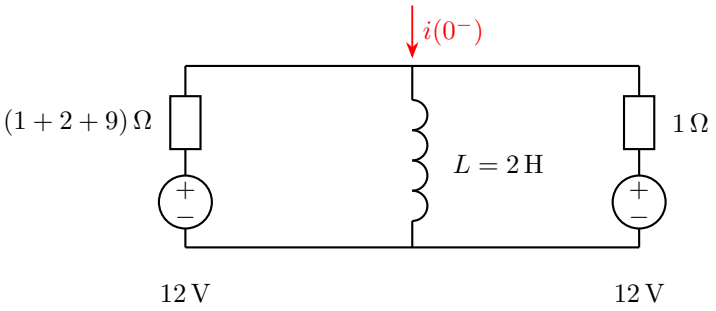


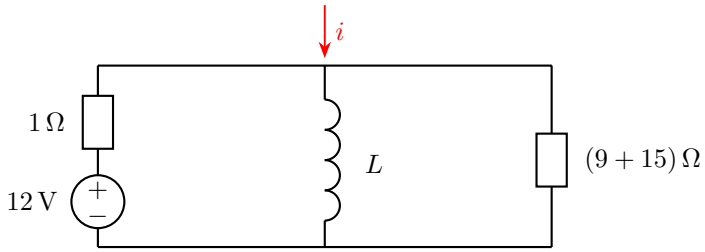

图 5.26: 切换前两电源经各自串联电阻供电，稳态电感电流为两路电流之和

**解　在切换前电路求两电源分别提供的电流**

图 5.26 稳态电感短接，两电源各供 $12/12=1\,\mathrm{A}$ 与 $12/1=12\,\mathrm{A}$，故 $i(0^-)=13\,\mathrm{A}$。

**对切换后的网络分别求开路端压与等效电阻**

图 5.27 给出切换后的实际网络。求端口等效时暂将电感开路，其余网络是 12V 电源及 1Ω 内阻向 24Ω 支路供电，开路端压由分压得到 $12\times 24/(1+24)$。再把独立电压源置零，端口看见 1Ω 与 24Ω 并联，故电感端口的戴维南电压为 $E_t=12\times 24/25=288/25\,\mathrm{V}$，等效电阻 $R_t=1\parallel 24=24/25\,\Omega$，新稳态电流为 $12\,\mathrm{A}$。




$$E_t = 288/25\,\mathrm{V}, \quad R_t = 24/25\,\Omega$$

图 5.27: 切换后的实际网络：保留第二电源，9Ω 与 15Ω 串联负载接到电感两端

**保留电感初流并区分被动端压与自感电动势**

图 5.27 按流入电感端定义电压，$u_L = E_t - R_t i$，因此 $u_L(0^+) = -24/25\,\mathrm{V}$，自感电动势为 $+24/25\,\mathrm{V}$，维持原电流方向。

**写出完整暂态并检查连续性和终态**

时间常量 $\tau = L/R_t = 25/12\,\mathrm{s}$。把电流数值以安培计，令 $j = i - 12$，则 $\dot{j} = -12j/25$、$j(0) = 1$。分离变量积分，

$$\int_1^{j(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{12}{25}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln z]_1^{j(t)} = -\frac{12}{25}[s]_0^t.$$

所以 $\ln j(t) - \ln 1 = -12t/25$，取指数得 $j(t) = \mathrm{e}^{-12t/25}$。自感电动势由 $-L\dot{i} = -2(-12/25)\mathrm{e}^{-12t/25}$ 还原，所以

$$i(t) = 12 + \mathrm{e}^{-12t/25}\,\mathrm{A}, \qquad \varepsilon_L(t) = \frac{24}{25}\mathrm{e}^{-12t/25}\,\mathrm{V}.$$

自感电动势在切换后最大，随后衰减为零；电感电流始终连续，电压则可以在切换时改变。

**例 5.6** (两根零电阻导棒的相对振荡)**.** 两根质量均为 $m$、长度均为 $l$ 的棒在水平导轨上，初始位置 $x_2 = x_0, x_1 = 0$，均静止。回路零电阻、恒定自感 $L$，磁场向纸里。瞬时冲量使右棒获得速度 $v_0$。忽略冲量期间磁作用的冲量，求以后两棒位置和电流；要求间距变化远小于 $x_0$。

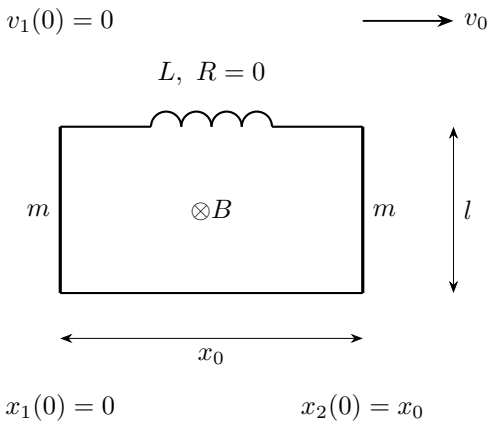



图 5.28: 冲量结束后的初态：左棒静止、右棒速度 $v_0$，回路初始无流

**解　固定顺时针参考并由总磁链求相对位移回复力**

在图 5.28 中令 $k = Bl$，$\xi = x_2 - x_1 - x_0$，回路正向取顺时针。冲量后初始电流仍为零，磁链守恒给出 $Li + k\xi = 0$。右棒受力 $ki$、左棒受力 $-ki$，分别写 $m\ddot{x}_2 = ki$、$m\ddot{x}_1 = -ki$，相减得到 $\ddot{\xi} = 2ki/m$；移项后，约化质量 $\mu = m/2$ 满足 $\mu\ddot{\xi} = ki = -k^2\xi/L$。

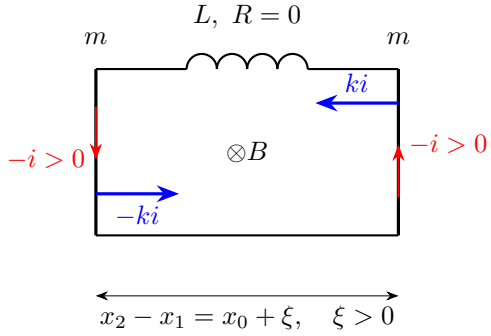



图 5.29: 间距增加时电流逆时针，两棒受力相反；相对振荡与质心匀速同时存在

**用冲量后的相对初速求相对振荡**

图 5.29 中 $\Omega = k\sqrt{2/(mL)}$，$\xi(0) = 0, \dot{\xi}(0) = v_0$。在 $\ddot{\xi} + \Omega^2\xi = 0$ 中试取 $\xi = \mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得 $(s^2 + \Omega^2)\mathrm{e}^{st} = 0$，根为 $\pm\mathrm{j}\Omega$。因此写 $\xi = A\cos\Omega t + D\sin\Omega t$；其导数为 $-A\Omega\sin\Omega t + D\Omega\cos\Omega t$。两初态依次给出 $A = 0, D = v_0/\Omega$，故 $\xi = v_0\sin\Omega t/\Omega$。

**另求质心匀速运动，再还原两棒位置与电流**

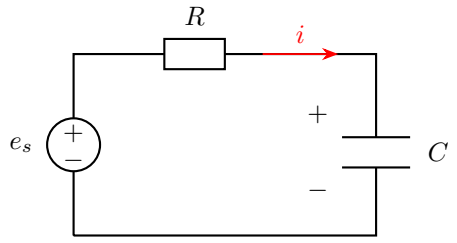
先把两受力式相加，可得 $\ddot{X} = 0$，其中 $X = (x_1 + x_2)/2$。冲量后 $X(0) = x_0/2, \dot{X}(0) = v_0/2$，先积 $\dot{X}(t) - v_0/2 = \int_0^t 0\,\mathrm{d}s = 0$，再积 $X(t) - x_0/2 = \int_0^t (v_0/2)\,\mathrm{d}s = v_0t/2$，所以质心位置为 $x_0/2 + v_0t/2$，因此

$$x_2 = x_0 + v_0t/2 + \frac{v_0}{2\Omega}\sin\Omega t,$$
$$x_1 = v_0t/2 - \frac{v_0}{2\Omega}\sin\Omega t,$$
$$i = -\frac{kv_0}{L\Omega}\sin\Omega t.$$

**检查初速度、总动量及固定自感近似的范围**

检查 $\dot{x}_2(0) = v_0, \dot{x}_1(0) = 0$，且 $mv_1 + mv_2 = mv_0$。固定自感近似要求 $v_0/\Omega \ll x_0$；没有电阻，运动不会自动变成两棒共同匀速。

**例 5.7** (有限充电脉冲后的反向换接)**.** 电容 $C$ 初始无电，经 $R$ 接恒压 $+E$，在 $t = T$ 时将电源反接为 $-E$，电阻和电容接线不变。求电容电压、换接后第一次电压为零的时间，以及两个阶段的电阻热。电压与电流均按充入电容上极板为正。




$$e_s = +E\ (0 < t < T), \quad e_s = -E\ (t > T)$$

图 5.30: 电源参考端压在 $T$ 时由 $+E$ 改为 $-E$；电容上端电压和充入电流的参考不变

**解　先求有限充电脉冲末端的真实电压**

由图 5.30 的上极板参考方向，回路满足 $RC\dot{u}+u=e_s$。令 $\tau=RC$，第一阶段从 $u(0)=0$ 出发，

$$\int_0^{u(t)}\frac{\mathrm{d}z}{E-z}=\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{\tau},\qquad[-\ln(E-z)]_0^{u(t)}=\frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$

端点代入给 $-\ln[(E-u)/E]=t/\tau$，所以 $u=E(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$，故切换电压 $U_T=E(1-\mathrm{e}^{-T/\tau})$。

**以同一电压初值接续反向电源阶段**

电压连续，第二阶段以 $s=t-T$ 计时。方程变为 $\tau\dot{u}+u=-E$，令 $w=u+E$，此时 $\mathrm{d}w/w=-\mathrm{d}s/\tau$，初值为 $w(0)=U_T+E$。因此

$$\int_{U_T+E}^{w(s)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=-\int_0^s\frac{\mathrm{d}\sigma}{\tau},\qquad[\ln\xi]_{U_T+E}^{w(s)}=-\frac{s}{\tau}.$$

即 $\ln[w(s)/(U_T+E)]=-s/\tau$。还原电压并用链式法则求导，

$$u=-E+(U_T+E)\mathrm{e}^{-s/\tau},\qquad i=C\dot{u}=-\frac{U_T+E}{R}\mathrm{e}^{-s/\tau}.$$

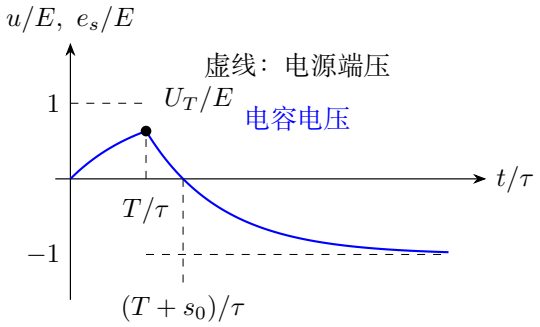



图 5.31: 示例取 $T=\tau$：电源端压阶跃反号，电容电压连续并稍后过零

**区分电流立即反向与电容稍后过零的时刻**

图 5.31 中反向电源并不使电容电压瞬间反号，而是使电流立即改为负值。令第二阶段 $u=0$，得到 $s_0=\tau\ln[(U_T+E)/E]$；若从最初接通计时，应再加 $T$。$T\to0$ 时 $s_0\to0$，长脉冲时趋于 $\tau\ln2$。

**分阶段积分焦耳热并核对反接电源的有向功**

指数项的原函数为 $-(\tau/2)\mathrm{e}^{-2t/\tau}$，因为求导时指数的 $-2/\tau$ 与前系数相消。两阶段分别使用有限终点和无穷终点：

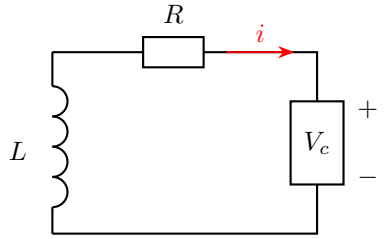
$$Q_1 = \frac{E^2}{R}\int_0^T \mathrm{e}^{-2t/\tau}\,\mathrm{d}t = \frac{E^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2t/\tau}\right]_0^T = \frac{CE^2}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T/\tau}),$$

$$Q_2 = \frac{(U_T+E)^2}{R}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2s/\tau}\,\mathrm{d}s$$

$$= \frac{(U_T+E)^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2s/\tau}\right]_0^\infty = \frac{C}{2}(U_T+E)^2.$$

反向电源做功为 $(-E)C(-E-U_T) = CE(E+U_T) > 0$，且它加上初始电能 $CU_T^2/2$，减去最终 $CE^2/2$，正好等于 $Q_2$。反接阶段电源依然供能，不能因电源符号负就判断其吸收能量。

**例 5.8** (限压续流的终止时刻与能量分配)**.** 电感初流 $I_0 > 0$。移去原电源后，电流沿原方向经电阻 $R$ 和理想限压支路续流。限压支路导通时沿电流方向恒有压降 $V_c > 0$，电流降为零后截止，不允许反向。求续流持续时间、流经限压支路的电量及其吸收能量，讨论 $R \to 0$。




限压支路：$i = 0$ 后截止

图 5.32: 续流经电阻与单向限压元件；导通时沿电流方向的限压端压为正

**解　只在正电流导通阶段求续流解**

图 5.32 的电流沿顺时针流动，电感端电压必须补偿两个被动压降，因此 $L\dot{i} + Ri + V_c = 0$。只在 $i > 0$ 的导通阶段，分离变量得

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{\mathrm{d}z}{Rz+V_c} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{L}.$$

左侧以 $y = Rz + V_c$ 换元，$\mathrm{d}z = \mathrm{d}y/R$，上下限从 $I_0, i(t)$ 变成 $RI_0 + V_c, Ri(t) + V_c$，所以

$$\frac{1}{R}\int_{RI_0+V_c}^{Ri(t)+V_c} \frac{\mathrm{d}y}{y} = \frac{1}{R}[\ln y]_{RI_0+V_c}^{Ri(t)+V_c} = \frac{1}{R}\ln\frac{Ri(t)+V_c}{RI_0+V_c}.$$

右侧为 $-[s]_0^t/L=-t/L$。将两侧相等的关系指数化并移项，得

$$i=(I_0+V_c/R)\mathrm{e}^{-Rt/L}-V_c/R.$$

**求第一次到零的截止事件并终止原方程**

令它第一次到零，$t_c=(L/R)\ln(1+RI_0/V_c)$。到这一时刻限压支路截止，此后 $i=0$，不能继续沿指数公式算出负电流。

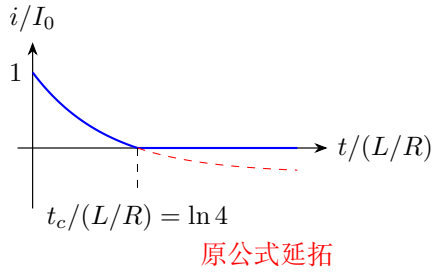



图 5.33: 归一化示例 $RI_0/V_c=3$：电流到零即截止，指数解的负值延拓不再适用

**积分有效电流求限压吸能与电阻热**

图 5.33 标出的曲线在 $t_c$ 截断。只对有效导通时间积分，

$$\begin{aligned}Q_e&=\int_0^{t_c}\left[\left(I_0+\frac{V_c}{R}\right)\mathrm{e}^{-Rt/L}-\frac{V_c}{R}\right]\mathrm{d}t\\&=\left[-\frac{L}{R}\left(I_0+\frac{V_c}{R}\right)\mathrm{e}^{-Rt/L}-\frac{V_c}{R}t\right]_0^{t_c}.\end{aligned}$$

用截止条件 $(I_0+V_c/R)\mathrm{e}^{-Rt_c/L}=V_c/R$ 化简，得 $Q_e=(L/R)I_0-(V_c/R)t_c$，故限压元件吸收 $W_c=V_cQ_e$。初始磁能全部耗散，电阻热为 $Q_R=LI_0^2/2-W_c$。也可用原方程乘以 $i$ 后积分，逐项得到 $\Delta(Li^2/2)+Q_R+W_c=0$，说明没有遗漏截止事件的能量。

**在原方程中检查零电阻极限及能量去向**

当 $R\to 0$，先在导通阶段的原方程中取极限，$L\dot{i}=-V_c$。从初态积分，

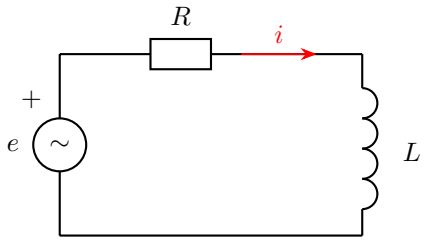
$$L\int_{I_0}^{i(t)}\mathrm{d}z=-V_c\int_0^t\mathrm{d}s,\qquad L[z]_{I_0}^{i(t)}=-V_c[s]_0^t.$$

所以 $i=I_0-V_ct/L$，令它为零得 $t_c=LI_0/V_c$。再积分有效电流，

$$Q_e=\int_0^{t_c}\left(I_0-\frac{V_ct}{L}\right)\mathrm{d}t=\left[I_0t-\frac{V_ct^2}{2L}\right]_0^{t_c}=\frac{LI_0^2}{2V_c}.$$

此时全部磁能由限压支路吸收，电阻热趋零。对有限 $R$，提高限压值会缩短续流时间，但也提高开关承受的端电压。

**例 5.9** (正弦电源接通相位决定的暂态电流)**.** 串联 $R, L$ 接电压 $e = E_m \sin(\omega t+\beta)$, $t = 0$ 接通前电流为零。求完整电流，找出不产生指数暂态的接通相位，并讨论 $R \to 0$ 时从电压过零点接通的最大电流。




$$e = E_m \sin(\omega t + \beta), \quad i(0) = 0$$

图 5.34: 正弦源、串联电阻与电感；电压和电流沿同一供电参考方向取值

**解　先求正弦特解并用零初流确定自然项**

图 5.34 按电源供电方向写 $L\dot{i} + Ri = E_m \sin(\omega t + \beta)$。令 $Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$、$I_m = E_m/Z$、$\phi = \arctan(\omega L/R)$, 设 $\theta = \omega t+\beta$, 用待定系数取特解 $a \sin\theta+b\cos\theta$。其导数为 $\omega a \cos\theta - \omega b \sin\theta$；代入方程后比较同类项，

$$Ra - \omega Lb = E_m, \qquad \omega La + Rb = 0.$$

解得 $a = E_m R/Z^2$、$b = -E_m \omega L/Z^2$。用 $\cos\phi = R/Z, \sin\phi = \omega L/Z$ 合成，特解为 $I_m \sin(\omega t + \beta - \phi)$。齐次方程 $L\dot{j} + Rj = 0$ 对 $j \neq 0$ 分离为 $\mathrm{d}j/j = -(R/L)\,\mathrm{d}t$, 于是

$$\int \frac{\mathrm{d}j}{j} = -\frac{R}{L}\int \mathrm{d}t, \qquad \ln|j| = -\frac{R}{L}t + C_0.$$

取指数后将常数与正负号合并，得 $j = A\mathrm{e}^{-Rt/L}$；零解也包含在 $A = 0$ 中。由初态 $A = -I_m \sin(\beta - \phi)$，于是

$$i = I_m \left[\sin(\omega t + \beta - \phi) - \sin(\beta - \phi)\mathrm{e}^{-Rt/L}\right].$$

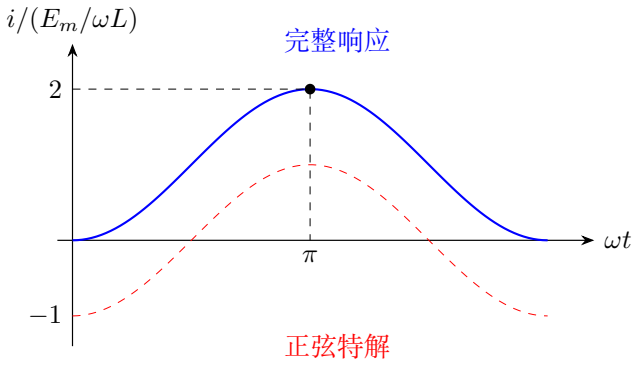



图 5.35: 纯电感极限、$\beta = 0$：完整响应具有常量偏置，峰值是正弦特解幅值的两倍

**从自然项系数判断没有暂态的接通相位**

图 5.35 以 $R \to 0$、$\beta = 0$ 的极限显示偏置。要消去指数项，应有 $\sin(\beta - \phi) = 0$，即接通时刻的稳态电流本来就为零，而不是简单要求电压为零。

**保留积分初值求纯电感过零接通的峰值**

$R \to 0$ 时 $\phi \to \pi/2$，若 $\beta = 0$，原方程可直接积分：

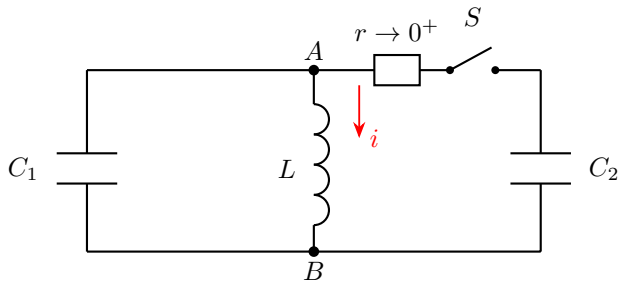
$$i(t) - i(0) = \frac{E_m}{L} \int_0^t \sin \omega s \, \mathrm{d}s = \frac{E_m}{L} \left[ -\frac{\cos \omega s}{\omega} \right]_0^t ,$$

所以完整解成为 $i = E_m(1 - \cos \omega t)/(\omega L)$，最大值 $2E_m/(\omega L)$，是正弦特解幅值的两倍。这个无衰减偏置由积分初值决定，理想纯电感没有损耗来消除它。真实线圈电阻使偏置逐渐消失；不能在小电阻条件下从接通瞬间就用稳态峰值校核电流。

**将初始斜率代回原微分方程检查**

代 $t = 0$ 得 $\dot{i}(0) = E_m \sin \beta / L$，也与原微分方程一致。

**例 5.10** (振荡过程中并入未充电电容)**.** 电容 $C_1$ 初压 $U_0$，与理想 $L$ 自由振荡，初流为零。在 $t_s$ 时把未充电的 $C_2$ 经很小接触电阻并到 $C_1$ 两端。快过程远短于振荡周期，其间电感电流近似不变。求快过程前后状态、热量及新振荡电压的振幅；特别讨论第一次电压为零时并入。




初始 $u_{C_1} = U_0,\ u_{C_2} = 0,\ i = 0$

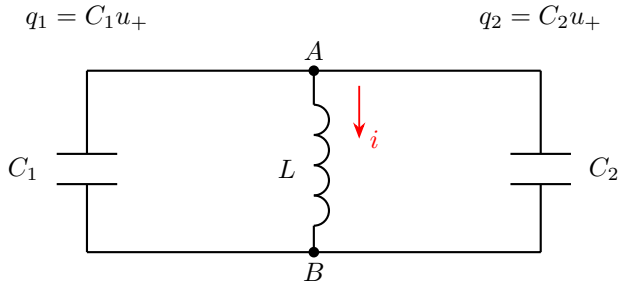
图 5.36: 第二电容经开关与很小接触电阻接入，不能跳过快过程直接令两电容电压各自连续

**解　由原振荡求快切换前的两项状态**

在图 5.36 中，上端对下端电压为 $u$，电感电流从上端经电感流向下端，故原回路满足 $C_1\dot{u} = -i$、$L\dot{i} = u$。消元得 $\ddot{u}+\omega_1^2 u = 0$，其中 $\omega_1 = 1/\sqrt{LC_1}$。试取 $u = \mathrm{e}^{st}$，其导数为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得 $s^2+\omega_1^2 = 0$。由根 $\pm\mathrm{j}\omega_1$ 写 $u = A\cos\omega_1 t + D\sin\omega_1 t$，求导为 $\dot{u} = -A\omega_1\sin\omega_1 t + D\omega_1\cos\omega_1 t$。$u(0) = U_0$、$\dot{u}(0) = 0$ 给出 $A = U_0, D = 0$。再用 $i = -C_1\dot{u} = C_1U_0\omega_1\sin\omega_1 t$，得接入前 $u_- = U_0\cos\omega_1 t_s$，$i_- = U_0\sqrt{C_1/L}\sin\omega_1 t_s$。

**用总电荷守恒和电感电流连续连接快过程**

快过程中上导体总电荷守恒，$(C_1 + C_2)u_+ = C_1u_-$；电感电流来不及改变，$i_+ = i_-$。




$$u_+ = C_1u_-/(C_1 + C_2), \quad i_+ = i_-$$

图 5.37: 快过程结束后两电容同压并联，电感电流保留，之后以新的总电容振荡

**由快过程前后电能差求热量**

图 5.37 中两个电容并联以后共同电压 $u_+ = C_1u_-/(C_1+C_2)$，快过程热量为前后电能差：

$$\begin{aligned} Q_J &= \frac{1}{2}C_1u_-^2 - \frac{1}{2}(C_1+C_2)\left(\frac{C_1u_-}{C_1+C_2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}C_1u_-^2\left(1-\frac{C_1}{C_1+C_2}\right) = \frac{C_1C_2}{2(C_1+C_2)}u_-^2. \end{aligned}$$

**用快过程末态求新振荡及其振幅**

令 $C_\Sigma = C_1+C_2$、$\omega_2 = 1/\sqrt{LC_\Sigma}$，以接入后时间 $s$ 计，$C_\Sigma\dot{u} = -i$，与 $L\dot{i} = u$ 联立得 $\ddot{u}+\omega_2^2u = 0$。试取 $u = \mathrm{e}^{ps}$，两次导数为 $p\mathrm{e}^{ps}, p^2\mathrm{e}^{ps}$，代回得 $p^2+\omega_2^2 = 0$。写实通解 $u = A\cos\omega_2 s + D\sin\omega_2 s$，求导为 $\dot{u} = -A\omega_2\sin\omega_2 s + D\omega_2\cos\omega_2 s$。初态给 $A = u_+$、$\omega_2 D = \dot{u}(0) = -i_-/C_\Sigma$，所以 $u(s) = u_+\cos\omega_2 s - i_-\sin\omega_2 s/(C_\Sigma\omega_2)$。振幅 $U_2 = \sqrt{u_+^2 + Li_-^2/C_\Sigma}$，直接由剩余总能也能得到同一结果。

**检查零电压接入为何降振幅而不损失能量**

第一次电压为零时 $t_s = \pi/(2\omega_1)$，此时两只电容都无电，快过程无电荷重新分配，$Q_J = 0$，新振幅 $U_2 = U_0\sqrt{C_1/C_\Sigma}$。振幅下降与能量损失不是等价命题：这里电容增大，电压振幅下降，但磁能完全保留。

**例 5.11** (两个耦合振荡回路的频率与拍)**.** 两个相同理想 LC 回路，自感均 $L$、电容均 $C$，互感 $0 < M < L$。两电流参考方向都流入同名端，取 $i_j = -\dot{q}_j$。初始 $q_1 = Q_0, q_2 = 0$，两电流为零。求两个电荷的完整变化，说明弱耦合时慢包络的形成。

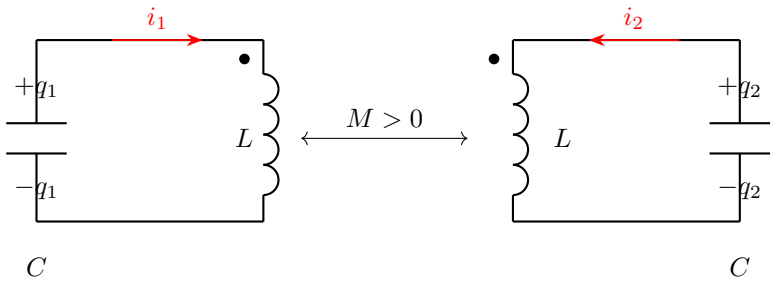



图 5.38: 两个电容—电感回路各自闭合，电流参考均流入同名端，互感取正

**解　由同名端列出两回路的耦合微分方程**

由图 5.38 同名端，两个回路方程为 $L\ddot{q}_1 + M\ddot{q}_2 + q_1/C = 0$ 与 $M\ddot{q}_1 + L\ddot{q}_2 + q_2/C = 0$。

**分离两个独立组合并分别使用初态**

相加和相减，令 $q_\pm = q_1 \pm q_2$，得

$$(L+M)\ddot{q}_+ + q_+/C = 0, \qquad (L-M)\ddot{q}_- + q_-/C = 0.$$

因此 $\omega_\pm = 1/\sqrt{(L\pm M)C}$。每个方程试取 $q_\pm = \mathrm{e}^{st}$，两次导数为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$，代入并除以非零指数，得到 $s^2+\omega_\pm^2 = 0$，所以 $q_\pm = A_\pm\cos\omega_\pm t + B_\pm \sin\omega_\pm t$。其导数为 $\dot{q}_\pm = -A_\pm\omega_\pm\sin\omega_\pm t + B_\pm\omega_\pm\cos\omega_\pm t$。两个初电荷组合都为 $Q_0$、导数都为零，分别给出 $A_\pm = Q_0$、$\omega_\pm B_\pm = 0$，故 $q_\pm = Q_0\cos\omega_\pm t$。

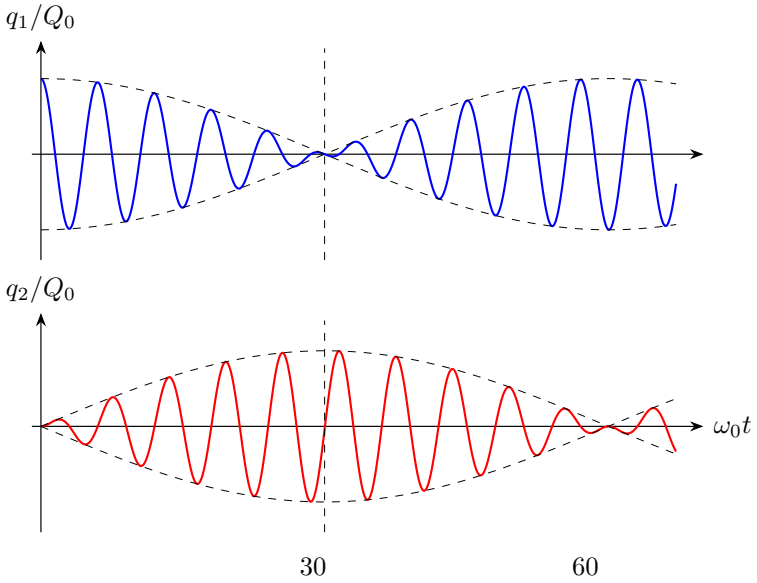



图 5.39: 精确频率下的两电荷及慢包络，示例取 $M/L = 0.1$；包络须与磁能共同解释

**还原两电荷并化成快振荡乘慢包络**

按图 5.39 重新相加和相减，

$$q_1 = \frac{Q_0}{2}(\cos\omega_+ t + \cos\omega_- t), \qquad q_2 = \frac{Q_0}{2}(\cos\omega_+ t - \cos\omega_- t).$$

设 $\bar{\omega} = (\omega_+ + \omega_-)/2$、$\delta = (\omega_- - \omega_+)/2 > 0$，则 $q_1 = Q_0\cos\bar{\omega}t\cos\delta t$，$q_2 = Q_0\sin\bar{\omega}t\sin\delta t$。为求弱耦合的频差，令 $\epsilon = M/L \ll 1$、$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$。函数 $f(x) = (1+x)^{-1/2}$ 满足

$$f(0) = 1, \qquad f'(x) = -\frac{1}{2}(1+x)^{-3/2}, \qquad f'(0) = -\frac{1}{2}.$$

所以 $\omega_\pm = \omega_0 f(\pm\epsilon) = \omega_0[1 \mp \epsilon/2 + O(\epsilon^2)]$，相减再除以 2，

$$\delta = \frac{\omega_- - \omega_+}{2} = \frac{\omega_0}{2}[\epsilon + O(\epsilon^2)] \simeq \frac{\omega_0 M}{2L}.$$

慢包络在约 $\pi/(2\delta)$ 内由第一回路转向第二回路。

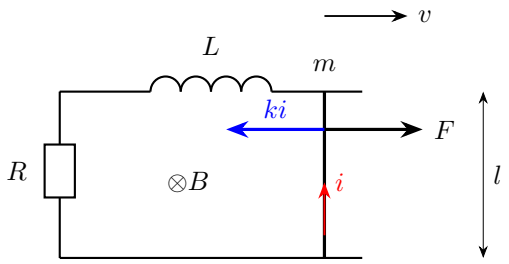
**保留互感交叉项判断能量交换及近似范围**

总能必须写成 $W = (q_1^2 + q_2^2)/(2C) + L(i_1^2 + i_2^2)/2 + Mi_1 i_2$，逐项求导并用 $\dot{q}_j = -i_j$，

$$\dot{W} = i_1\left(L\dot{i}_1 + M\dot{i}_2 - \frac{q_1}{C}\right) + i_2\left(M\dot{i}_1 + L\dot{i}_2 - \frac{q_2}{C}\right) = 0.$$

两个括号分别是原回路电压方程，说明互感项不能省去。包络接近零的某瞬间，电流仍可能非零，不能只看一只电容的电荷就断言该回路能量严格为零；弱耦合近似下可谈缓慢的近乎完全交换，精确状态应由上述四个变量共同判断。

**例 5.12** (含回路自感的恒力导棒)**.** 导棒质量 $m$、长度 $l$，在垂直轨面的匀强磁场 $B$ 中水平运动，回路总电阻 $R > 0$、恒定自感 $L > 0$。恒力 $F$ 自 $t = 0$ 起向右作用，初始棒静止、回路无流。令 $k = Bl$，求欠阻尼情况下速度和终态，解释初始加速度为什么不是零。




$$m\dot{v} = F - ki, \quad L\dot{i} + Ri = kv$$

图 5.40: 恒力驱动含电阻与自感的导棒，磁场向里，正电流在棒中向上

**解　分别列机械与电路方程，保留两个初始状态**

图 5.40 取棒向右为正，右棒中电流向上为正；磁力向左，故 $m\dot{v} = F - ki$。回路中动生电动势 $kv$ 驱动电流，$L\dot{i} + Ri = kv$。

**消去电流得到速度二阶方程并求终态**

由第一式 $i = (F - m\dot{v})/k$，代第二式得

$$mL\ddot{v} + mR\dot{v} + k^2 v = RF.$$

稳态 $v_\infty = RF/k^2, i_\infty = F/k$。初始 $i = 0$ 决定 $\dot{v}(0) = F/m$，这是二阶速度方程需要的第二个初态。

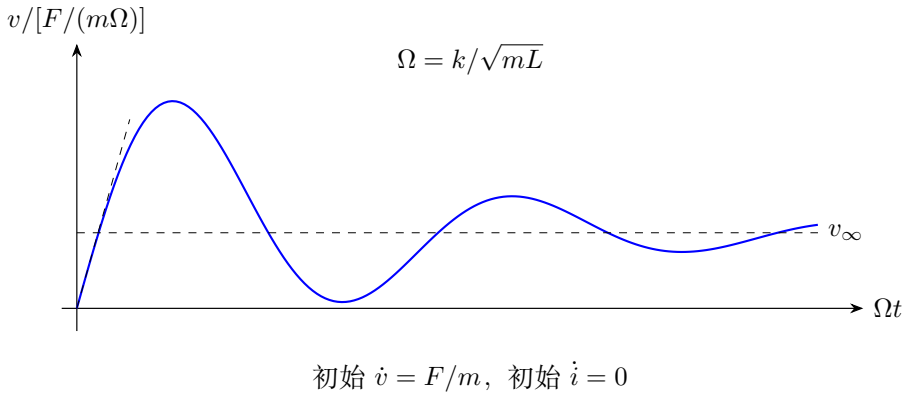



图 5.41: 欠阻尼示例 $R/(2L\Omega) = 0.2$：速度围绕终值衰减，起点斜率非零

**用初速度和初加速度确定欠阻尼解的两项系数**

图 5.41 中磁能与动能可相互交换。设 $\alpha = R/(2L)$、$\omega_d = \sqrt{k^2/(mL) - \alpha^2} > 0$，令 $y = v - v_\infty$，得到 $\ddot y + 2\alpha\dot y + k^2 y/(mL) = 0$。试取 $y = \mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得 $s^2 + 2\alpha s + k^2/(mL) = 0$；配方为 $(s+\alpha)^2 + \omega_d^2 = 0$，根为 $-\alpha \pm \mathrm{j}\omega_d$，因此自然解为指数乘正弦、余弦。令 $v = v_\infty + \mathrm{e}^{-\alpha t}(A\cos\omega_d t + D\sin\omega_d t)$，初速给出 $A = -v_\infty$；用乘积法则，

$$\dot v = \mathrm{e}^{-\alpha t}[(-\alpha A + \omega_d D)\cos\omega_d t + (-\alpha D - \omega_d A)\sin\omega_d t].$$

在 $t = 0$ 代入 $\dot v(0) = F/m$ 得 $\alpha v_\infty + \omega_d D = F/m$，即 $D = (F/m - \alpha v_\infty)/\omega_d$。因此

$$v = v_\infty + \mathrm{e}^{-\alpha t}\left[-v_\infty\cos\omega_d t + \frac{F/m - \alpha v_\infty}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

**还原电流并检查两条一阶方程的初值**

先把两系数代回速度导数。余弦系数已经由初值给定为 $F/m$；正弦系数为

$$\begin{aligned} -\alpha D - \omega_d A &= \frac{-\alpha F/m + (\alpha^2 + \omega_d^2)v_\infty}{\omega_d} \\ &= \frac{-\alpha F/m + RF/(mL)}{\omega_d} = \frac{\alpha F}{m\omega_d}, \end{aligned}$$

最后用了 $R/L = 2\alpha$。所以 $\dot v = (F/m)\mathrm{e}^{-\alpha t}[\cos\omega_d t + (\alpha/\omega_d)\sin\omega_d t]$。再由 $i = (F - m\dot v)/k$ 还原电流，得到

$$i(t) = \frac{F}{k}\left[1 - \mathrm{e}^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right].$$

代回可检验 $i(0) = 0, \dot i(0) = 0$，且 $\dot v(0) = F/m$。这些条件分别来自原来的两个一阶方程。

**区分零电感近似并用完整功率平衡检验**

当忽略电感时电流立即跟随速度，得到单指数建立；保留电感则存在两个状态，可能超越终速再衰减返回。将两条一阶式分别乘 $v, i$ 相加，$Fv = \mathrm{d}(mv^2/2 + Li^2/2)/\,\mathrm{d}t + Ri^2$，明确外力功同时进入机械能、磁能与电阻热。

## 5.10　本讲小结

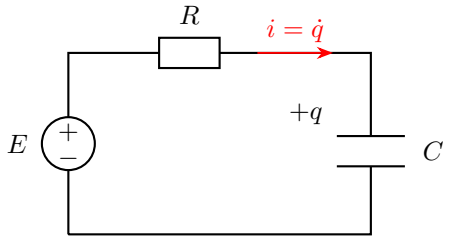
开关题由稳态确定储能初态，再按新通路求暂态。电感电流连续、电容电压连续均需相应无冲激条件；灯泡亮度由自身瞬时功率决定。

一阶电路使用新连接下的时间常量；总电量先判断积分是否收敛。LC 与电磁机械振荡都须由方程及两个初态求相位，含电阻时再检查阻尼与能量下降。

快切换先判断是否存在冲激，再连接快过程前后的状态，有限热量不能因持续时间短而丢弃。含多个储能元件时，应由实际连接确定独立组合；电阻可能只耗散部分组合，未经过电阻的环流仍可保留磁能。

## 5.11　练习

**练习 5.1** (充电的能量与极限)**.** 未充电电容 $C$ 经电阻 $R$ 接恒压 $E$，求 $q(t), i(t)$，以及全过程电源功、储能、热量；讨论 $R \to 0^+$。

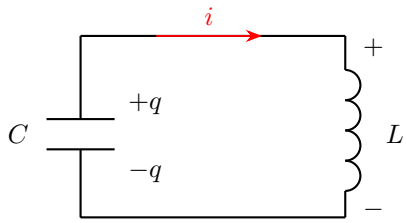



$q(0) = 0$

图 5.42: 恒压源经电阻给电容充电，电流参考取充入上极板

详解

**练习 5.2** (一般初态的 LC 振荡)**.** 理想 LC 回路中，上极板初电荷 $Q_0$，沿其放电方向初电流 $I_0$。求电荷、电流、周期与最大电流，并给出初相位的确定方法。




$$q(0)=Q_0,\quad i(0)=I_0$$

图 5.43: 上极板电荷作为 $q$，从该极板流出为正电流；一般初态包括电荷和电流

详解

**练习 5.3** (开关换接后的最大自感电动势)**.** 电感 $L$ 切换前与 $R_1,R_2$ 及电源内阻 $r$ 串联接电动势 $E$，已稳定。切换后电源和 $R_1$ 被断开，电感经 $R_2,R_3$ 串联续流。求最大自感电动势及总热。

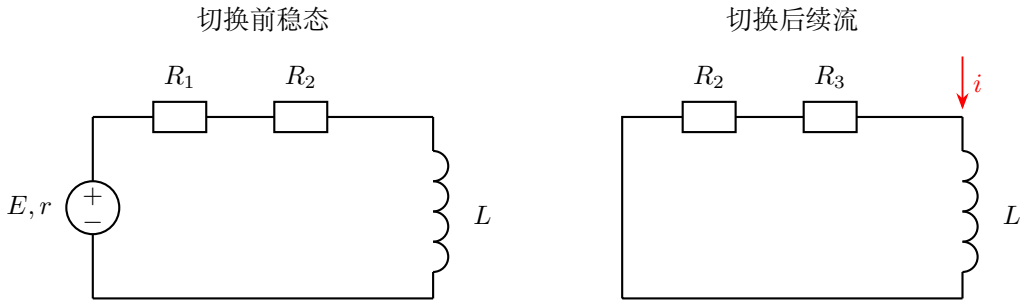
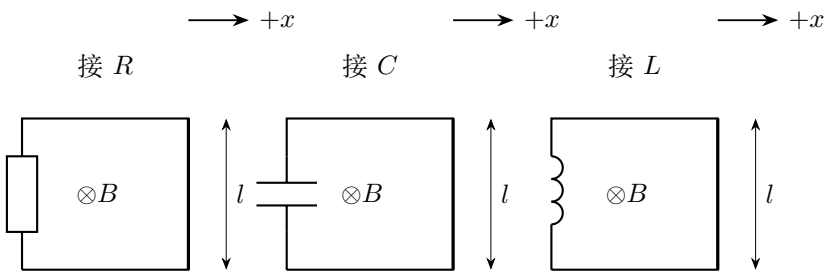
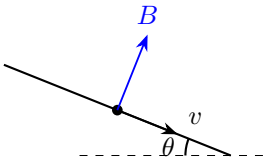



图 5.44: 切换前后分别画回路，电感保留同一电流方向；电源内阻只在前一阶段参与

详解

**练习 5.4** (同一斜面导棒接 R、C、L 的比较)**.** 质量 $m$、长度 $l$ 的导棒沿倾角 $\theta$ 的无摩擦导轨下滑，磁场垂直轨面，令 $F = mg\sin\theta, k = Bl$。初态静止，分别接电阻 $R$、未充电电容 $C$ 或零电阻理想电感 $L$，求运动规律并比较能量去向。



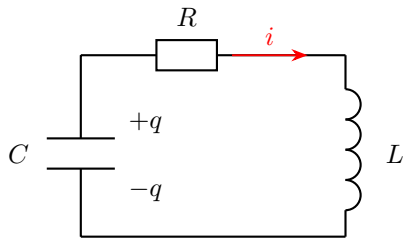




侧视：$F = mg\sin\theta$

图 5.45: 三种元件各自独立接入；上排沿轨面展开，右方为下滑方向，下图给出倾角与垂直轨面的磁场

详解

**练习 5.5** (欠阻尼电路的初态与能量下降)**.** 串联 RLC 回路初始电荷 $Q_0$、电流为零，$0 < R < 2\sqrt{L/C}$。求电荷规律并证明能量单调减少。

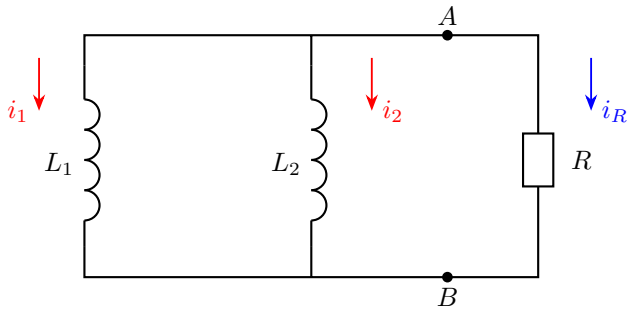



$$q(0) = Q_0, \quad i(0) = 0, \quad 0 < R < 2\sqrt{L/C}$$

图 5.46: 欠阻尼串联 RLC 自由回路，初始电感无流，初始电容带电

详解

**练习 5.6** (并联理想电感的换接过程)**.** 理想且无互感的电感 $L_1, L_2$ 与电阻 $R$ 并联，不接外源。自上节点 $A$ 向下节点 $B$ 取两电感电流为正，初流 $I_{10}, I_{20}$ 可正可负。求全过程电流、剩余磁能和电阻热。

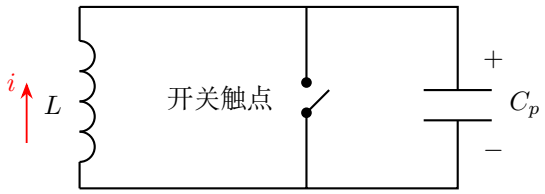



$$i_R = -(i_1 + i_2), \quad u = V_A - V_B$$

图 5.47: 无外源、无互感的两电感与电阻并联；三支路均以下行为正

详解

**练习 5.7** (开关触点的寄生电容与击穿判据)**.** 电感 $L$ 初流 $I_0$，断开电源后，其电流只能给开关两触点间的寄生电容 $C_p$ 充电，初始触点电压为零。忽略电阻及辐射，把初次过电压形成过程视为 LC 自由交换。触点击穿阈值 $U_b$，求最大电压及是否击穿，若会击穿求首次到阈值的时刻。

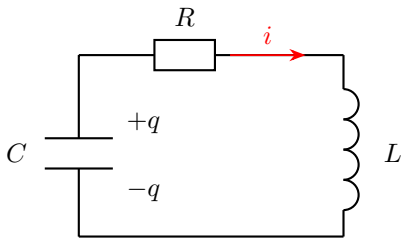



$$u(0) = 0, \quad i(0) = I_0$$

图 5.48: 开关两触点间的寄生电容保留电感续流路径；参考电流给上侧触点充正电

详解

**练习 5.8** (临界阻尼电路的电流峰值与热量)**.** 串联 RLC 回路无外源，$R = 2\sqrt{L/C}$，初始电容电荷 $Q_0 > 0$、电流为零。取放电方向电流为正，求电荷、电流、最大电流及其发生时刻，求到这一时刻已放出的热占初始电能的比例。

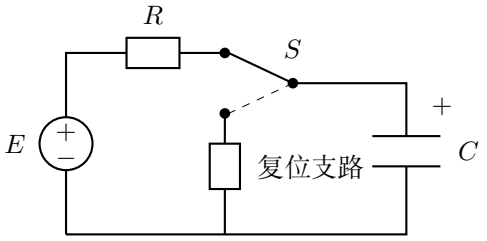



$$R = 2\sqrt{L/C}, \quad q(0) = Q_0 > 0, \quad i(0) = 0$$

图 5.49: 临界阻尼自由回路的放电方向与两项初态

详解

**练习 5.9** (阈值复位电路的重复周期)**.** 电容 $C$ 经电阻 $R$ 由恒压源 $E$ 充电。当电容电压到 $U_h$ 时，控制开关将电源支路断开，经另一个耗散支路快速放电到 $U_l$，再恢复充电。$0 \le U_l < U_h < E$，放电和切换时间可忽略。求重复周期、充电阶段电源功及两个耗散支路每周期总热，解释平均功率。




$u = U_h$ 时转接复位，$u = U_l$ 时恢复充电

图 5.50: 控制开关只接通充电或复位其中一条支路；复位耗散支路不能同时接在电源上

详解

## 练习解答

**练习 5.1 详解**

**解　按电容初态解一阶充电方程**

图 5.42 取充入电容正极板的电量为 $q$，初态 $q(0)=0$。回路为 $R\dot q+q/C=E$，令 $Q_\infty=CE,\tau=RC$，则 $\mathrm{d}q/(Q_\infty-q)=\mathrm{d}t/\tau$。按初末状态积分，

$$\int_0^{q(t)}\frac{\mathrm{d}z}{Q_\infty-z}=\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{\tau},\qquad[-\ln(Q_\infty-z)]_0^{q(t)}=\frac{t}{\tau}.$$

原函数的负号来自内层 $Q_\infty-z$ 的导数 $-1$，所以 $-\ln[(Q_\infty-q)/Q_\infty]=t/\tau$，从而

$$q=CE(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}),\qquad i=\dot q=CE\left[-\mathrm{e}^{-t/\tau}\left(-\frac{1}{\tau}\right)\right]=\frac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

**先积分输送电量求电源功**

电源始终以电动势 $E$ 输送电荷，总输送电量为 $q(\infty)-q(0)=CE$，故做功 $W_s=E\Delta q=CE^2$。

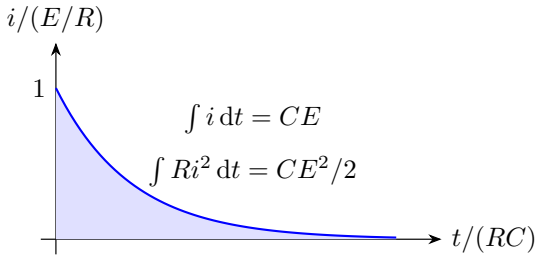



图 5.51: 归一化充电电流指数衰减；平方电流积分给出与电阻大小无关的总热

**分别求末态电能与全过程电阻热**

图 5.51 的电流按指数下降，最终电容电压为 $E$，储能 $W_C=q(\infty)^2/(2C)=CE^2/2$。电阻热直接积分为

$$Q_J=\frac{E^2}{R}\int_0^\infty\mathrm{e}^{-2t/\tau}\,\mathrm{d}t=\frac{E^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2t/\tau}\right]_0^\infty=\frac{E^2}{R}\frac{\tau}{2}=\frac{1}{2}CE^2.$$

所以 $W_s=W_C+Q_J$，全过程能量闭合。

**同时检查峰值与持续时间的零电阻极限**

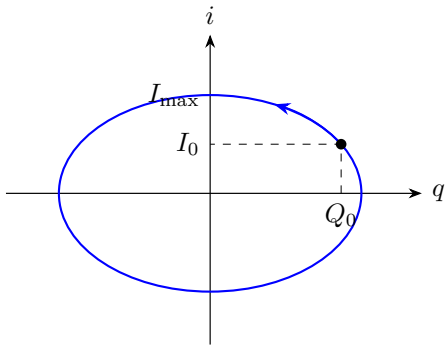
$R\to0^+$ 时初始电流按 $1/R$ 增大、持续时间按 $R$ 缩短，二者在平方积分中留下有限热；不能把有耗散模型的极限等同于一开始就无电阻、无寄生参数的理想切换。

**练习 5.2 详解**

**解　按放电正向列方程并由两项初态定系数**

按图 5.43 正向 $i=-\dot{q}$，回路给出 $L\dot{i}=q/C$，因此 $\ddot{q}+\omega_0^2 q=0$，$\omega_0=1/\sqrt{LC}$。设 $q=\mathrm{e}^{st}$，两次导数为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得 $(s^2+\omega_0^2)\mathrm{e}^{st}=0$，故特征方程为 $s^2+\omega_0^2=0$。由共轭根 $\pm\mathrm{j}\omega_0$ 合成实一般解 $q=A\cos\omega_0 t+D\sin\omega_0 t$，求导后 $i=A\omega_0\sin\omega_0 t-D\omega_0\cos\omega_0 t$。由 $q(0)=Q_0$ 得 $A=Q_0$，由 $i(0)=I_0$ 得 $D=-I_0/\omega_0$，于是

$$q=Q_0\cos\omega_0 t-\frac{I_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t,\quad i=Q_0\omega_0\sin\omega_0 t+I_0\cos\omega_0 t.$$




图示第一象限初态；一般初态须按有向坐标选象限

图 5.52: 能量椭圆上用初始状态点同时确定电荷和电流的符号，轨道沿逆时针运行

**用能量椭圆求最大电流并确定周期**

图 5.52 的相平面椭圆为 $q^2/C+Li^2=Q_0^2/C+LI_0^2$，最大电流时电容电荷为零，将 $q=0$ 代入椭圆式后除以 $L$，即得 $I_{\max}^2=I_0^2+Q_0^2/(LC)$。振荡角频率为 $\omega_0$，所以 $T=2\pi\sqrt{LC}$，$I_{\max}=\sqrt{I_0^2+Q_0^2/(LC)}$。

**以初始电荷和电流共同确定初相位象限**

若 $A=\sqrt{Q_0^2+(I_0/\omega_0)^2}>0$，写 $q=A\cos(\omega_0 t+\phi)$，应同时满足 $A\cos\phi=Q_0, A\omega_0\sin\phi=I_0$，用两式确定象限，不能只取反正切主值。若 $Q_0=I_0=0$，回路始终处于零状态，振幅为零，初相位没有可辨认的物理意义。

**练习 5.3 详解**

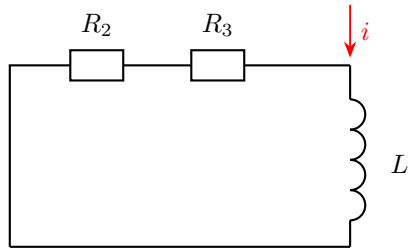
**解　分别辨认切换前后串联电阻并求连续初流**

图 5.44 的连接关系明确给出切换前后不同的串联电阻。初流 $I_0 = E/(r+R_1+R_2)$。切换后 $L\dot{i} + (R_2+R_3)i = 0$，电流连续，令 $R_s = R_2+R_3$，分离并积分得

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{R_s}{L}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln z]_{I_0}^{i(t)} = -\frac{R_s}{L}[s]_0^t.$$

端点代入给 $\ln[i(t)/I_0] = -R_s t/L$，所以 $i(t) = I_0\mathrm{e}^{-R_s t/L}$。再用 $-L\dot{i} = -LI_0(-R_s/L)\mathrm{e}^{-R_s t/L}$，所以

$$i = I_0\mathrm{e}^{-(R_2+R_3)t/L}, \quad \varepsilon_L = (R_2+R_3)I_0\mathrm{e}^{-(R_2+R_3)t/L}.$$




$$\varepsilon_L = -L\dot{i} = (R_2+R_3)i > 0$$

$$\tau = L/(R_2+R_3)$$

图 5.53: 无源续流中自感电动势沿原电流方向，其大小随电流同步衰减

**从单调衰减确定电动势最大时刻及方向**

图 5.53 中自感电动势与续流方向一致，其大小为 $(R_2+R_3)I_0\mathrm{e}^{-(R_2+R_3)t/L}$，指数因子从 1 单调减小，故最大值在 $0^+$，为 $E(R_2+R_3)/(r+R_1+R_2)$。

**积分两电阻热并用初始磁能检查**

由同一续流电流直接积分，

$$Q_J = R_s I_0^2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2R_s t/L}\,\mathrm{d}t = R_s I_0^2\left[-\frac{L}{2R_s}\mathrm{e}^{-2R_s t/L}\right]_0^\infty = \frac{1}{2}LI_0^2.$$

它也等于切换前磁能；两电阻分热比例为 $R_2 : R_3$，因为它们始终流过相同电流。

**练习 5.4 详解**

**解　统一沿斜面位移、电流和磁力的参考方向**

图 5.45 把轨面展开为平面图，向右对应沿斜面下滑的正 $x$ 方向。磁场向轨面内，统一取棒中向上的电流 $J$ 为正，磁力便沿斜面向上，即 $F_B=-kJ$。三种回路初态均与 $x(0)=v(0)=0$ 相容。

**电阻回路求终速、位移和热量去向**

接电阻时 $J=kv/R$，所以 $m\dot v=F-k^2v/R$。令 $\tau=mR/k^2, v_\infty=FR/k^2$，分离速度方程，

$$\int_0^{v(t)}\frac{\mathrm{d}z}{v_\infty-z}=\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{\tau},\qquad [-\ln(v_\infty-z)]_0^{v(t)}=\frac{1}{\tau}[s]_0^t.$$

代入端点得 $-\ln[(v_\infty-v)/v_\infty]=t/\tau$，指数化得 $v=v_\infty(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$。再从 $x(0)=0$ 对速度积分，$x=v_\infty\int_0^t(1-\mathrm{e}^{-s/\tau})\,\mathrm{d}s=v_\infty[s+\tau\mathrm{e}^{-s/\tau}]_0^t$，解得

$$v=v_\infty(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}),\qquad x=v_\infty[t-\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})].$$

任意时刻重力功满足 $Fx=mv^2/2+Q_R$，其中 $Q_R=\int_0^t RJ^2\,\mathrm{d}t\ge0$；末速有限，但棒仍持续下滑和发热。

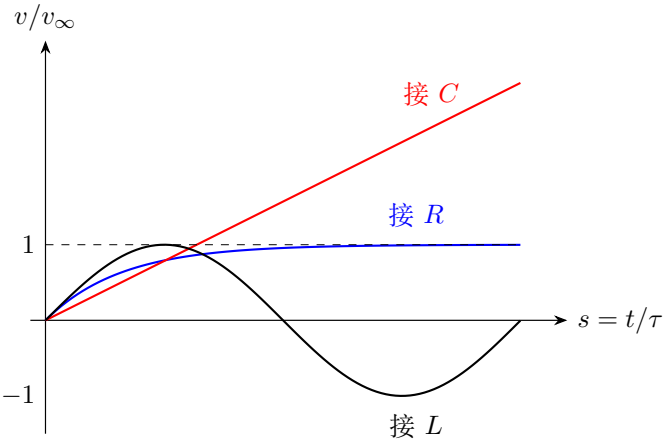



图 5.54: 同一时间、速度尺度下的一组参数示例：电阻趋于终速，电容匀加速，电感使速度周期反向

**由电容电荷反馈求恒定加速度与两种储能**

接未充电电容时，正电流充入与上轨相连的极板。回路无电阻且忽略自感，故 $q/C=kv$、$J=\dot q=Ck\dot v$。代入机械方程得 $(m+Ck^2)\dot v=F$，以 $a=F/(m+Ck^2)$

记常加速度，从零初态连续积分，$v(t)=\int_0^t a\,\mathrm{d}s=at$，$x(t)=\int_0^t as\,\mathrm{d}s=[as^2/2]_0^t$，因此

$$v=\frac{Ft}{m+Ck^2},\qquad x=\frac{Ft^2}{2(m+Ck^2)}.$$

电容场能 $q^2/(2C)=Ck^2v^2/2$，于是 $Fx=(m+Ck^2)v^2/2$，没有电阻热，也不存在电阻模型的终速。

**由总磁链求回复作用与往返振荡**

接零电阻电感时，同一参考方向的回路方程为 $L\dot{J}=kv=k\dot{x}$。从两项零初态积分，$L\int_0^{J(t)}\mathrm{d}z=k\int_0^{x(t)}\mathrm{d}y$，原函数给 $L[z]_0^{J(t)}=k[y]_0^{x(t)}$，故 $LJ=kx$；电流参考的正法向向纸外，外磁通为 $-kx$，这也满足总磁链 $LJ-kx=0$。机械方程为 $m\ddot{x}=F-k^2x/L$。令 $\Omega=k/\sqrt{mL}$，平衡位置 $x_e=FL/k^2$，令 $y=x-x_e$，其方程为 $\ddot{y}+\Omega^2y=0$。试取 $y=\mathrm{e}^{st}$，两次导数为 $s\mathrm{e}^{st},s^2\mathrm{e}^{st}$，代回得 $s^2+\Omega^2=0$，根为 $\pm\mathrm{j}\Omega$。写 $y=A\cos\Omega t+D\sin\Omega t$，其导数为 $-A\Omega\sin\Omega t+D\Omega\cos\Omega t$。由 $y(0)=-x_e,\dot{y}(0)=0$ 得 $A=-x_e,D=0$；所以 $v=x_e\Omega\sin\Omega t$，利用 $x_e\Omega=F/(m\Omega)$，得

$$x=x_e(1-\cos\Omega t),\qquad v=\frac{F}{m\Omega}\sin\Omega t,\qquad J=\frac{kx}{L}.$$

此时 $Fx=mv^2/2+LJ^2/2$，重力功与动能、磁场能交换，棒还会沿斜面向上返回。

**在共同标度下比较三种运动并限定图示参数**

图 5.54 为便于共用坐标，选取 $Ck^2=m,L=mR^2/k^2$，使 $\Omega\tau=1$。三条曲线依次为 $v_R/v_\infty=1-\mathrm{e}^{-s}$、$v_C/v_\infty=s/2$、$v_L/v_\infty=\sin s$，$s=t/\tau$。这组参数只用于直观比较耗散、额外储能惯性与回复作用；一般参数下应使用上面的各自表达式。

**练习 5.5 详解**

**解　由特征根和两项初态确定电荷的正弦与余弦系数**

图 5.46 中取 $i=-\dot{q}$，方程为 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=0$。令 $\alpha=R/(2L)$、$\omega_d=\sqrt{1/(LC)-\alpha^2}$，试取 $q=\mathrm{e}^{st}$，则 $\dot{q}=s\mathrm{e}^{st},\ddot{q}=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入并除以 $L\mathrm{e}^{st}$，特征方程为 $s^2+2\alpha s+1/(LC)=0$；配方得 $(s+\alpha)^2+\omega_d^2=0$，所以特征根 $-\alpha\pm\mathrm{j}\omega_d$ 给出 $q=\mathrm{e}^{-\alpha t}(A\cos\omega_dt+B\sin\omega_dt)$。初电荷决定 $A=Q_0$，先对通解求导，

$$\dot{q}=\mathrm{e}^{-\alpha t}[(-\alpha A+\omega_dB)\cos\omega_dt+(-\alpha B-\omega_dA)\sin\omega_dt].$$

初电流为零要求 $\dot{q}(0)=-\alpha A+\omega_dB=0$，所以

$$q=Q_0\mathrm{e}^{-\alpha t}\left(\cos\omega_dt+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_dt\right).$$

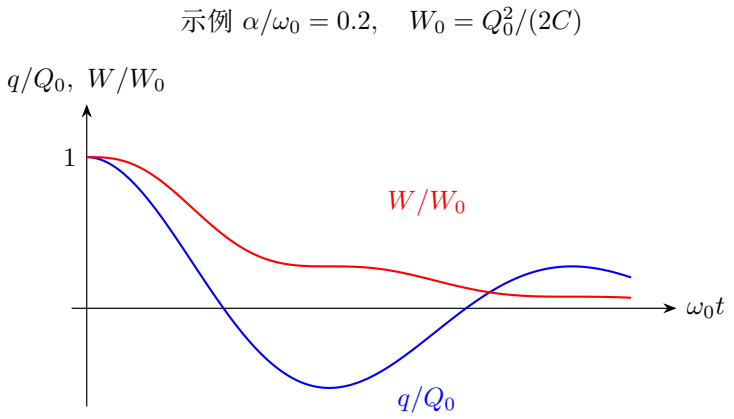



图 5.55: 同一欠阻尼解中的电荷与总能量；电荷会反号，能量始终非负并单调下降

**将电荷和电流共同代入能量并证明单调耗散**

图 5.55 同时画出电荷和由两项储能相加得到的总能量。电荷振幅衰减，初始切线为水平；漏掉正弦项就会违反零初电流。使用乘积法则求得

$$\begin{aligned}\dot q =& -\alpha Q_0 \mathrm{e}^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\\ &+ Q_0\mathrm{e}^{-\alpha t}(-\omega_d\sin\omega_d t + \alpha\cos\omega_d t)\\ =& -Q_0\mathrm{e}^{-\alpha t}\left(\frac{\alpha^2}{\omega_d}+\omega_d\right)\sin\omega_d t\\ =& -\frac{Q_0}{LC\omega_d}\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega_d t.\end{aligned}$$

能量逐项求导，并用 $i=-\dot q$、$L\dot i = q/C - Ri$，

$$\dot W = \frac{q}{C}\dot q + Li\dot i = -\frac{q}{C}i + i\left(\frac{q}{C}-Ri\right) = -Ri^2 \le 0.$$

最终总热为 $Q_0^2/(2C)$。

**区分衰减波形、振荡因子周期与无阻尼周期**

电荷波形整体并不严格重复；其中正弦振荡因子的周期为 $2\pi/\omega_d$，不能不加条件地用理想 LC 周期替代。

**练习 5.6 详解**

**解　由共同端压与节点守恒求总电感电流的衰减**

图 5.47 的共同电压 $u = V_A - V_B$ 满足 $L_1\dot{i}_1 = L_2\dot{i}_2 = u$。电阻向下电流为 $u/R$，节点方程 $i_1 + i_2 + u/R = 0$。令 $I = i_1 + i_2$，则 $\dot{I} = u(1/L_1 + 1/L_2) = -RI/L_e$，其中 $L_e = L_1L_2/(L_1 + L_2)$。当初始和 $I_s = I_{10} + I_{20} \neq 0$ 时，

$$\int_{I_s}^{I(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{R}{L_e}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln|z|]_{I_s}^{I(t)} = -\frac{R}{L_e}[s]_0^t,$$

端点给 $\ln|I/I_s| = -Rt/L_e$，保持初始和的符号，故 $I = I_s\mathrm{e}^{-Rt/L_e}$。若 $I_s = 0$，原方程给出恒零解。

$$u = 0, \quad i_{1\infty} = -i_{2\infty}$$

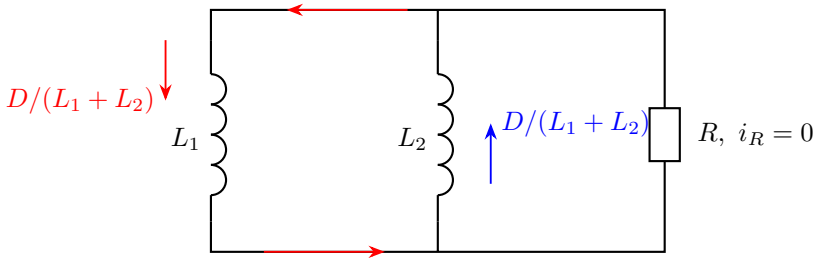



图 5.56: 末态存在不经过电阻的环流，图取 $D > 0$；若 $D < 0$ 则两个实际电流方向均反转

**用磁链差不变量还原各支路电流与末态**

图 5.56 中差组合 $D = L_1i_1 - L_2i_2 = L_1I_{10} - L_2I_{20}$ 恒定。联立和与差，$i_1 = (D + L_2I)/(L_1 + L_2)$，$i_2 = (L_1I - D)/(L_1 + L_2)$。最终电阻电流为零，但两电感中留下 $\pm D/(L_1 + L_2)$ 的环流。

**把储能分为可耗散部分与保留的环流部分**

把已求出的两支路电流代入储能，再展开平方，

$$\begin{aligned} W_B &= \frac{L_1(D + L_2I)^2 + L_2(L_1I - D)^2}{2(L_1 + L_2)^2} \\ &= \frac{(L_1 + L_2)D^2 + (2L_1L_2DI - 2L_1L_2DI) + L_1L_2(L_1 + L_2)I^2}{2(L_1 + L_2)^2} \\ &= \frac{L_eI^2}{2} + \frac{D^2}{2(L_1 + L_2)}. \end{aligned}$$

第二项不衰减，最终能量即 $D^2/[2(L_1 + L_2)]$；第一项全部变为热，$Q_J = L_e(I_{10} + I_{20})^2/2$。

**以纯环流和零磁链差两种初态检查极限**

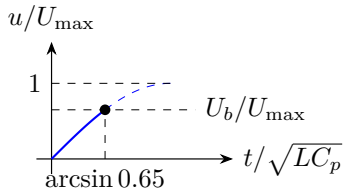
若初始两电流等大反向，则 $I=0$、端压为零，从开始就没有电阻热；若 $D=0$，则所有初始磁能都可耗散。两种极限直接检验了对称、反对称组合的物理含义。

**练习 5.7 详解**

**解　沿初始电感电流确定电容充电方向并列方程**

按图 5.48 电流充入寄生电容正极板的方向计 $i=C_p\dot{u}$，电感关系为 $L\dot{i}=-u$。消去电流得到 $\ddot{u}+u/(LC_p)=0$，初值 $u(0)=0,\dot{u}(0)=I_0/C_p$。试取 $u=\mathrm{e}^{st}$，两次导数为 $s\mathrm{e}^{st},s^2\mathrm{e}^{st}$，代回得 $[s^2+1/(LC_p)]\mathrm{e}^{st}=0$，除以指数后得到特征方程 $s^2+1/(LC_p)=0$。令 $\omega=1/\sqrt{LC_p}$，实通解为 $u=A\cos\omega t+D\sin\omega t$，其导数为 $\dot{u}=-A\omega\sin\omega t+D\omega\cos\omega t$；初压给出 $A=0$，初始导数给出 $\omega D=I_0/C_p$，所以 $D=I_0\sqrt{L/C_p}$。再由 $i=C_pD\omega\cos\omega t$ 还原电流，得

$$u=I_0\sqrt{L/C_p}\sin(t/\sqrt{LC_p}),\qquad i=I_0\cos(t/\sqrt{LC_p}).$$




虚线为无击穿模型的延拓

图 5.57: 首次上升到阈值即改变电路；图示 $U_b/U_{\max}=0.65$ 的击穿前过程

**只在首次上升支路比较阈值并求到达时间**

由图 5.57 的第一个上升四分之一周期，最大电压 $U_{\max}=I_0\sqrt{L/C_p}$。若 $U_b>U_{\max}$，本模型内不会到达阈值；若 $0<U_b\le U_{\max}$，首次到达时刻为 $t_b=\sqrt{LC_p}\arcsin(U_b/U_{\max})$。首次到达以后放电通道形成，不能再沿同一个无损正弦解外推。

**以磁能到电能的转换检查最大电压**

最大值时电流为零，$C_pU_{\max}^2/2=LI_0^2/2$，能量检验成立。

**说明阈值事件后的模型变化及集中参数范围**

增大寄生或附加电容降低峰值，但也改变振荡频率。真实触点存在电弧、电阻、击穿延迟和分布参数，本题只给出进入击穿前的集中参数判据；“断路所以电流立即消失”会漏掉这一重要过程。

**练习 5.8 详解**

**解　用重根通解和零初流求电荷与放电电流**

由图 5.49 的放电方向，$i=-\dot q$，$L\ddot q+R\dot q+q/C=0$。令 $\alpha=R/(2L)=1/\sqrt{LC}$，特征方程为 $(s+\alpha)^2=0$，令 $q=y\mathrm{e}^{-\alpha t}$，两次求导为 $\dot q=(\dot y-\alpha y)\mathrm{e}^{-\alpha t}$、$\ddot q=(\ddot y-2\alpha\dot y+\alpha^2 y)\mathrm{e}^{-\alpha t}$。代入方程后 $\ddot y=0$。记 $A=y(0),B=\dot y(0)$，先积加速度、再积速度：

$$\dot y(t)-B=\int_0^t 0\,\mathrm{d}s=0,\qquad y(t)-A=\int_0^t B\,\mathrm{d}s=B[s]_0^t=Bt.$$

因此 $\dot y=B,y=A+Bt$，所以 $q=(A+Bt)\mathrm{e}^{-\alpha t}$。初电荷给出 $A=Q_0$，用乘积法则得 $\dot q=[B-\alpha(A+Bt)]\mathrm{e}^{-\alpha t}$，初流为零要求 $\dot q(0)=B-\alpha Q_0=0$，即 $B=\alpha Q_0$，于是

$$q=Q_0(1+\alpha t)\mathrm{e}^{-\alpha t},\qquad i=Q_0\alpha^2 t\mathrm{e}^{-\alpha t}.$$

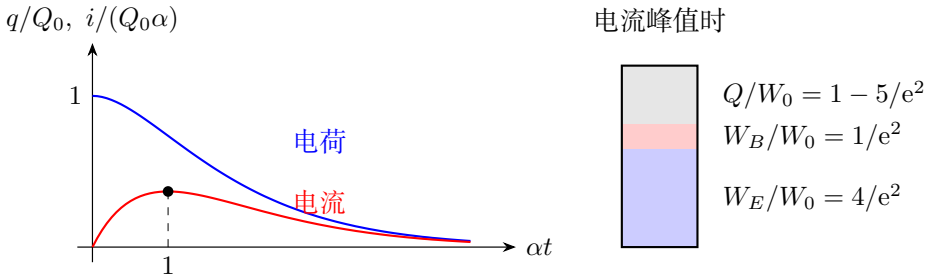



图 5.58: 临界电荷单调衰减，电流在 $\alpha t=1$ 达峰；该时刻的能量仍分布于电容、电感与已放热三部分

**对电流求导确定唯一峰值及其时刻**

图 5.58 电流从零增加再衰减。固定 $Q_0,\alpha$，对 $t\mathrm{e}^{-\alpha t}$ 用乘积法则，

$$\dot i=Q_0\alpha^2[1\cdot\mathrm{e}^{-\alpha t}+t(-\alpha)\mathrm{e}^{-\alpha t}]=Q_0\alpha^2(1-\alpha t)\mathrm{e}^{-\alpha t}.$$

指数恒正，导数在 $t_*=1/\alpha=\sqrt{LC}$ 前后由正变负，故这里为唯一峰值，$I_{\max}=Q_0\alpha/\mathrm{e}$。不存在电流反向，电荷也始终保持原号。

**扣除峰值时的两种剩余储能求已放热比例**

令 $x=\alpha t$，由 $L\alpha^2=1/C$，剩余电磁能为 $W(t)=Q_0^2\mathrm{e}^{-2x}[(1+x)^2+x^2]/(2C)$。在 $x=1$ 时，其与初能 $W_0=Q_0^2/(2C)$ 之比为 $5/\mathrm{e}^2$，所以已放热比例 $1-5/\mathrm{e}^2\simeq0.3233$。此时电流最大并不意味着电能已全转为磁能；相当部分仍在电容中，而且电阻已经持续耗能。

**练习 5.9 详解**

**解　从下阈值出发解充电过程并求上阈值事件**

图 5.50 每次充电都从同一电压 $U_l$ 出发，$RC\dot{u}+u=E$，从下阈值到当前电压分离积分，

$$\int_{U_l}^{u(t)}\frac{\mathrm{d}z}{E-z}=\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{RC},\qquad[-\ln(E-z)]_{U_l}^{u(t)}=\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$

端点给 $-\ln[(E-u(t))/(E-U_l)]=t/(RC)$，指数化得 $u=E-(E-U_l)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。令 $u(T)=U_h$，得

$$T=RC\ln\frac{E-U_l}{E-U_h}.$$

这是阈值到达时间，不能把 $RC$ 本身当成整个周期。$U_h\to E$ 时需要无限长时间才到达，故阈值必须严格低于电源电压。

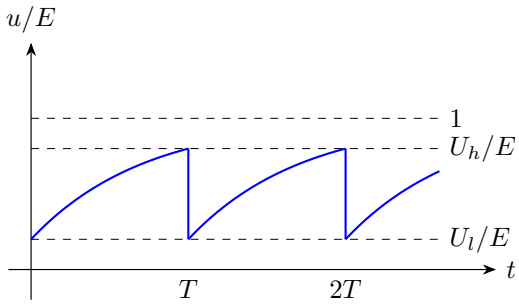



图 5.59: 阈值复位的重复电压；图示 $U_l/E=0.2, U_h/E=0.8$，充电时段 $T=RC\ln 4$

**按完整周期计算电源输送的电荷和功**

图 5.59 中快速下降阶段使状态返回 $U_l$，每周期电源净送出电荷 $C(U_h-U_l)$，做功 $W_s=EC(U_h-U_l)$。

**分别求充电与复位两支路的热量**

充电电阻热为源功减电能增加，$Q_c=EC(U_h-U_l)-C(U_h^2-U_l^2)/2$；复位支路热为 $Q_d=C(U_h^2-U_l^2)/2$。二者相加 $Q_{周}=EC(U_h-U_l)$，因为电容经过完整周期没有净储能变化。

**用每周期净储能不变解释平均功率**

平均源功率及总耗散均为 $EC(U_h-U_l)/T$。快速复位时间趋零并不使它的热量消失，只会形成很高的瞬时功率。若复位能量可回收而非耗散，则上述 $Q_d$ 应改列为回收功，不能继续称全部源功为电阻热。